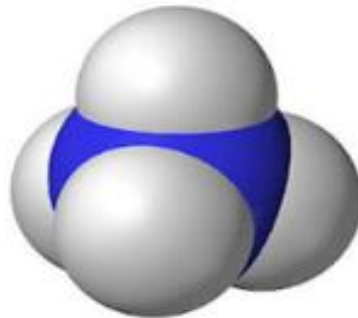


- ✓ **Cycle hybride**
- ✓ **Programme structuré, couvrant l'ensemble des Objectifs mis à jour**
- ✓ **QCM et cas Cliniques**
- ✓ **Examen Blanc Réaliste**

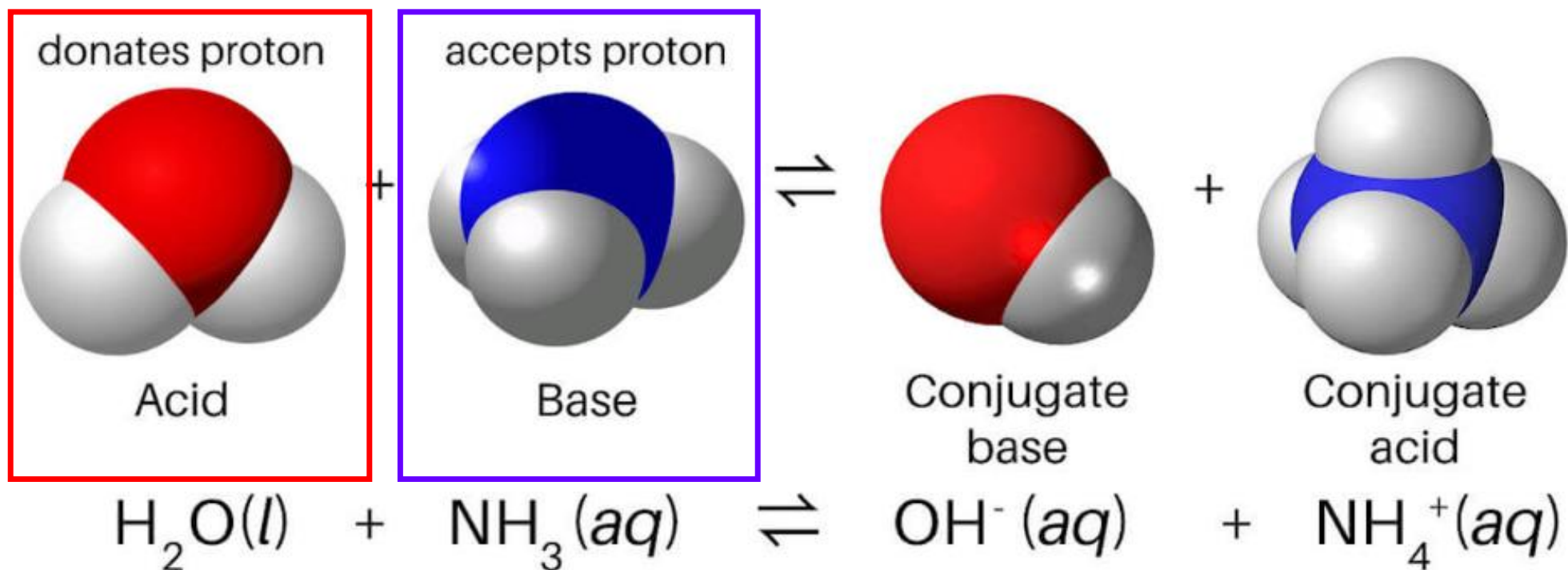
Troubles acido-basiques

Dr Meriem Ben Salem



Acide / Base

théorie de Brønsted-Lowry



Acides forts / Acides faibles

- **Les acides forts** sont **complètement** dissociés (HCl) .
- **Les acides faibles** ne sont que **partiellement** dissociés (acide carbonique (H_2CO_3)).

Plus l'acide est dissocié, plus il donne des ions H^+ , plus il est dit fort.

Généralités

- La concentration **d'ions H⁺** dans l'organisme est **très faible** (concentration dans le plasma artériel = **40 nEq/l = 0,00004 mEq/L**), par rapport à d'autres ions (ex. du Na⁺ environ 135mEq/L)
- Devant ces concentrations très faible (difficilement mesurable en pratique courante), **l'état acidobasique** est exprimé à l'aide d'une autre grandeur appelée **potentiel hydrogène** (pH)
- Définie par : **pH = - log [H⁺]**
- **Toute augmentation de [H⁺] → baisse du pH**

Question 1:

Il ya une relation entre la composition en électrolytes et l'équilibre acide-base:

-Oui

-Non

Question 1:

Oui, la composition en électrolytes est **indissociable** de l'équilibre acide-base.

L'électro neutralité : la somme des charges ioniques dans un milieu biologique quelconque est **nulle**.

Dans le sérum : $([Na^+] + [K^+] + [Ca^{2+}] + [H^+]) - ([Cl^-] + [HCO_3^-] + [OH^-]) = 0$.

Question 2:

Les ions hydrogène de l'organisme:

- A. prennent origine essentielle des acides fixes
- B. diminuent en cas de régime hyper-protidique
- C. augmentent en cas de régime végétarien
- D. sont éliminés sous forme d'acides volatils par les poumons
- E. sont éliminés sous forme d'acides fixes par les reins

Question 2:

Les ions hydrogène de l'organisme:

- A. prennent origine essentielle des acides fixes
- B. diminuent en cas de régime hyper-protidique
- C. augmentent en cas de régime végétarien
- D. sont éliminés sous forme d'acides volatils par les poumons
- E. sont éliminés sous forme d'acides fixes par les reins

Sources des ions H⁺

Acide volatile +++

- La source **la plus importante** d'acide
- Liée au **métabolisme aérobie**
- Produite par **les combustions métaboliques** des **glucides**, des **lipides** et **protides** dans les mitochondries.



-Cette oxydation est responsable de la production d'une **quantité importante d'acide carbonique** (CO₂)
-Le CO₂ n'est pas un acide mais en présence d'une enzyme (**anhydrase carbonique**), le CO₂ **se combine avec l'eau (H₂O) dans le sang** pour produire **l'acide carbonique (H₂CO₃)** qui se dissocie en H⁺ et HCO₃⁻.



Sources des ions H^+

Acides Fixes

Produits à partir du métabolisme **des protides, phospholipides** et **purines**.

Ces acides fixes sont **très agressifs** (fortement dissociés) et doivent être **neutralisés ou excrétés par les reins**

glucose et des acides gras. Ces acides jouent un rôle minime dans les conditions physiologiques.

Sources des ions H^+

Alimentation



On aboutit à **une surcharge acide** nette (60 à 80 mmol /Jour)



Quand l'alimentation est **végétarienne** on observe au contraire **un excès d'alcalins**

Sources des ions H⁺

Tableau I : Bilan des entrées des ions hydrogène

Type d'acides	La production cellulaire des produits acides		Alimentation
	Acide volatile	Acides fixes (= non volatiles)	
	Dioxyde de carbone (CO ₂)	- Acide sulfurique et phosphorique (+++) - Acide lactique, acide urique, divers intermédiaires du cycle de Krebs (quantités négligeables dans les conditions physiologiques)	Protéines Acides gras
Quantité	15000 mmol/J	70 mEq/J (≈ 1 mEq/kg/J)	≈ 1 mmol/Kg/J

Question 3:

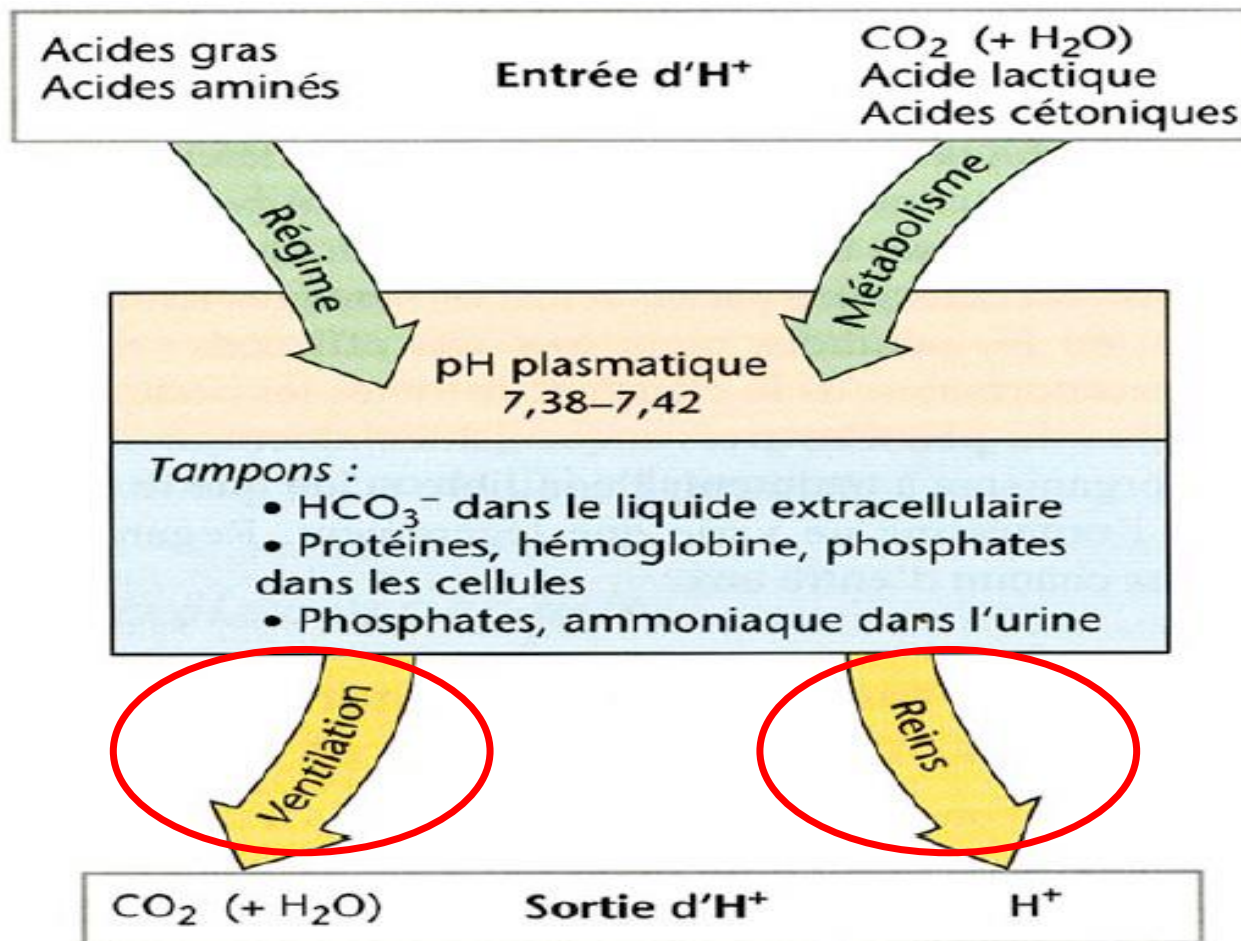
L'ingestion et la production **d'acides** sont plus importantes que celle de **base** :

- Oui
- Non

Acides >>>>> Bases

L'ingestion et la production d'acides sont **plus importantes** que celles **des bases** d'où la nécessité d'une **excrétion** d'acides par l'organisme.

Les sorties



Question 3:

La forme CO_2 dissous :

- A- représente quantitativement une faible fraction du CO_2T
- B- représente qualitativement ,la forme la plus importante
- C- représente la forme de passage obligatoire pour les échanges par diffusion
- D-se trouve uniquement dans le plasma
- E- représente le produit d'une réaction lente avec l'anhydrase carbonique

Question 3:

La forme CO_2 dissous :

A- représente quantitativement une faible fraction du CO_2T

B- représente qualitativement ,la forme la plus importante

C- représente la forme de passage obligatoire pour les échanges par diffusion

D-se trouve uniquement dans le plasma

E- représente le produit d'une réaction lente avec l'anhydrase carbonique

Les sorties :CO2

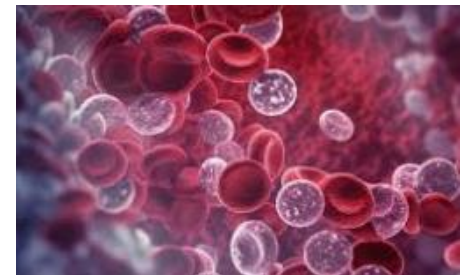


- **Le CO2 est transporté dans le plasma (70%):**

sous forme **dissoute** et **combinée** après réaction chimique

- **Le CO2 est transporté dans les hématies (30%):**

Sous forme **dissoute**, combinée à **l'hémoglobine** après réaction chimique)



Les sorties :CO2

CO2 dissous (10%) :

- Plasma et cytoplasme intra-erythrocytaire
- **Quantitativement, faible** fraction du CO₂T : $0.03 \times \text{PaCO}_2 = 1.2 \text{ mmole/litre}$ (0,03=coefficient de solubilité du CO₂ dans le plasma à 37 °C)
- **Qualitativement importante**, forme de **passage obligatoire** pour les échanges **par diffusion**

CO2 combiné après réaction chimique (60-70%):

- Hydratation: $\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CO}_3\text{H}_2 \rightarrow \text{HCO}_3^- + \text{H}^+$
- Réaction lente en l'absence d'enzyme, très rapide en présence d'anhydrase carbonique
- **Pas d'anhydrase carbonique dans le plasma, abondante dans les GR**
- Dans le cytoplasme des GR : Production d'ions HCO_3^- qui sortent du GR, avec échange avec ions Cl^- (**effet Hamburger**) (peu d' HCO_3^- dans les GR) => Les ions H^+ sont tamponnés par Hb
- Dans le plasma : les ions HCO_3^- sont abondants ++

CO2 combiné à l'hémoglobine (20-30%) :

- Dans le cytoplasme des GR, le CO₂ se fixe sur l'hémoglobine = hémoglobine carbaminée
- Site de fixation différent du site de fixation de l'O₂

SYSTEMES DE REGULATION DE L'EQUILIBRE ACIDO-BASIQUE

Question 4:

La concentration en H^+ doit être étroitement régulée :

A- parce que l'activité des enzymes et canaux membranaires sont très sensibles au pH

B- parce que l'excitabilité neuronale est modifiable par pH sanguin

C- parce que l'équilibre potassique est étroitement lié au pH sanguin

D- à cause de l'électroneutralité

E- toujours par une base conjuguée forte

Question 4:

La concentration en H^+ doit être étroitement régulée :

A- parce que l'activité des enzymes et canaux membranaires sont très sensibles au pH

B- parce que l'excitabilité neuronale est modifiable par pH sanguin

C- parce que l'équilibre potassique est étroitement lié au pH sanguin

D- à cause de l'électroneutralité

E- toujours par une base conjuguée forte

Pourquoi la concentration H^+ est-elle étroitement régulée ?

- Les protéines intracellulaires, enzymes et canaux membranaires sont très sensibles au pH (modification de leur structure et donc de leur activité)
- Modifications de l'excitabilité neuronale (Dépression du système nerveux central en Acidose, hyperexcitabilité en Alcalose)
- Modification de la concentration en ion K^+ du fait des échanges H^+ / K^+ (déséquilibre potassique crée des troubles de l'excitabilité notamment cardiaque)

Question 5:

Une acidose est accompagnée :

A-Hyperkaliémie

B-Hypokaliémie

Question 5:

Une acidose est accompagnée :

A-Hyperkaliémie

B-Hypokaliémie

Acidose-alcalose/kaliémie

Acidose:

excrétion rénale de H^+ et réabsorption de K^+ -> **Hyperkaliémie**

Alcalose:

réabsorption rénale de H^+ et excrétion de K^+ -> **Hypokaliémie**

Question 5:

Régulation de l'équilibre acido-basique est assurée par :

- A-Le système tampon
- B-La ventilation pulmonaire
- C-La filtration rénale
- D-Les synthèses hépatiques
- E-L 'excitabilité neuronale

Question 5:

Régulation de l'équilibre acido-basique est assurée par :

A-Le système tampon

B-La ventilation pulmonaire

C-La filtration rénale

D-Les synthèses hépatiques

E-L 'excitabilité neuronale

Les moyens de défense de l'organisme

- Les systèmes tampons:

Système passif

Pas besoin d'énergie

Mise en jeu instantanée +++/ Immédiatement disponible

Action grossière, pas de régulation fine

- Les systèmes régulateurs: Poumons et reins

Systèmes actifs, précis

Délai pour la mise en route +++++

Régulations fines

- Les synthèses hépatiques

LES SYSTEMES TAMPONS

- Mélange d'acide faible et de base forte ou d'acide fort et de base faible
- Le tampon comme son nom l'indique n'empêche pas le changement de pH mais il en limite l'amplitude.
- La plupart des tampons de l'organisme ont comme fonctions de fixer ou de relâcher des ions H^+ dans une solution .
- Maintien le pH relativement stable malgré un apport d'acides ou de bases
- Réponse immédiate
- Transitoire et limitée

LES SYSTEMES TAMPONS

- Soit l'acide faible **AH** partiellement dissocie en **A-** et **H+**.
- lorsqu'on rajoute une certaine quantité de AH dans une solution, le rapport $([A-] \times [H+] / [AH])$ reste toujours constant (K_A).
- $[A-] \times [H+] / [AH] = K_A$ ou K_A est **la constante de dissociation**.
- $\text{Log} (1/[H+]) = \text{log} (1/K_A) + \text{log} ([A-]/[AH])$

NB : Deux critères d'efficacité d'un tampon (pouvoir tampon) : Un pK_A proche du pH du milieu et une concentration élevée.

Systèmes tampons

```
graph TD; A[Systèmes tampons] --> B[Système tampon bicarbonate / acide carbonique]; A --> C[Système tampon non bicarbonates];
```

Système tampon
bicarbonate /
acide carbonique

Système tampon
non bicarbonates

Question 6:

Le pouvoir tampon d'une solution est d'autant plus grand que:

- A. Le pKa est proche du pH du milieu
- B. Le stock du tampon est important
- C. Le pKa est faible
- D. Le stock acide est important
- E. Le trouble acide base est ancien

Question 6:

Le pouvoir tampon d'une solution est d'autant plus grand que:

- A. Le pKa est proche du pH du milieu
- B. Le stock du tampon est important
- C. Le pKa est faible
- D. Le stock acide est important
- E. Le trouble acide base est ancien

Question 7:

Concernant les systèmes tampons, quelles sont les propositions exactes?

A-Les systèmes tampons sont des molécules capables de limiter les variations de pH.

B-Le système tampon bicarbonate/acide carbonique est le seul tampon fermé de l'organisme.

C-Le pouvoir tampon de l'hémoglobine est amplifié par l'effet Haldane.

D-L'action du tampon est illimitée.

E-Les systèmes tampons fermés sont soumis à deux systèmes régulateurs indépendants, HCO_3^- est régulé par les reins et le CO_2 par la ventilation alvéolaire.

Question 7:

Concernant les systèmes tampons, quelles sont les propositions exactes?

A-Les systèmes tampons sont des molécules capables de limiter les variations de pH.

B-Le système tampon bicarbonate/acide carbonique est le seul tampon fermé de l'organisme.

C-Le pouvoir tampon de l'hémoglobine est amplifié par l'effet Haldane.

D-L'action du tampon est illimitée.

E-Les systèmes tampons fermés sont soumis à deux systèmes régulateurs indépendants, HCO_3^- est régulé par les reins et le CO_2 par la ventilation alvéolaire.

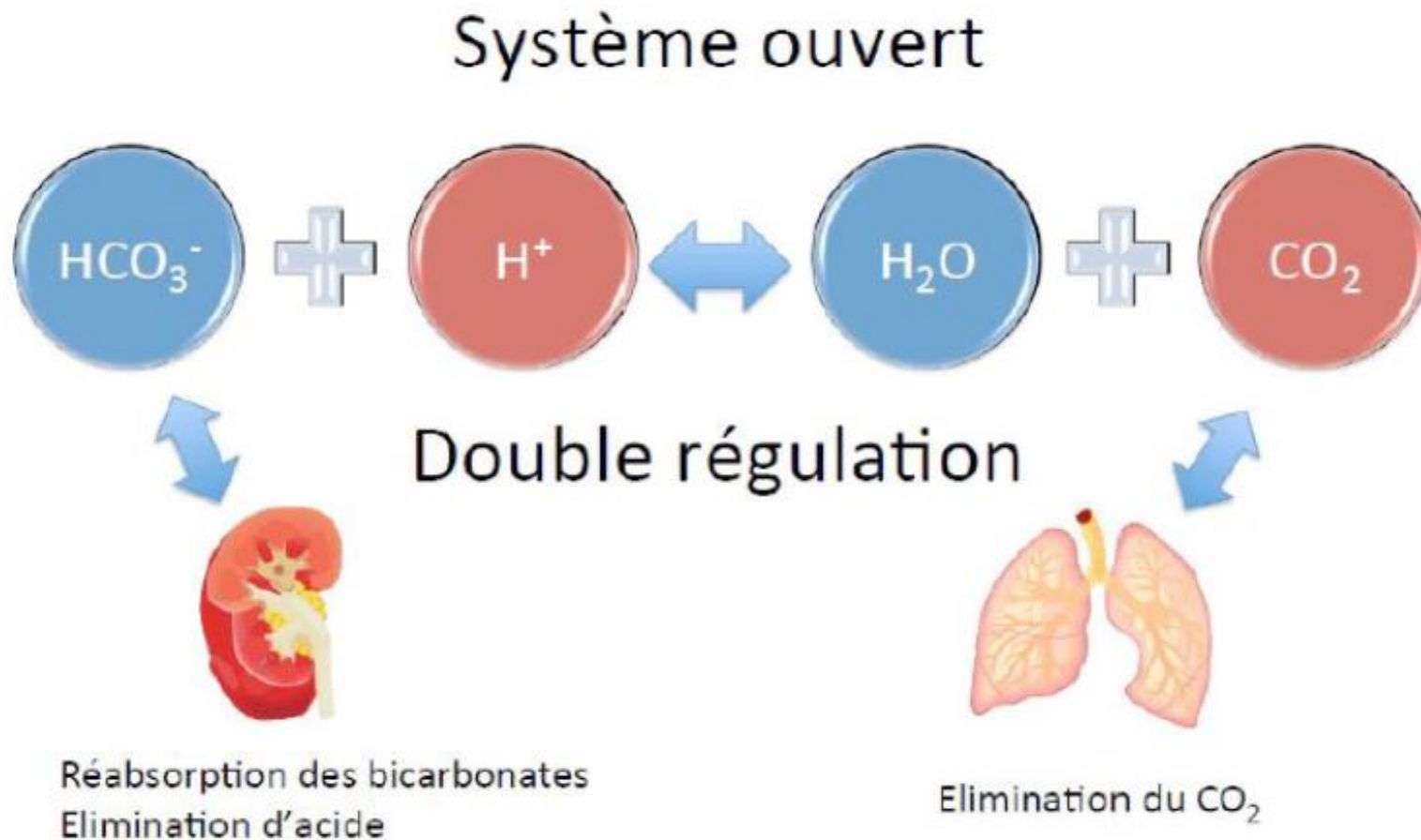
Système tampon bicarbonate /acide carbonique

- Il s'agit du seul tampon **ouvert** de l'organisme dont l'équation d'équilibre chimique est :



- Elle est accélérée par **l'anhydrase carbonique** (AC), enzyme présente en grandes quantités dans **les hématies et dans les cellules tubulaires rénales**.
- C'est le tampon du **milieu extracellulaire le plus important** mais intervient aussi en intracellulaire à un degré plus faible.
- Efficace **surtout dans l'acidose** et peu efficace si le pH augmente.
- Son **pKA acide** fait que la majeure partie du système se trouve sous forme **de sel**, assurant **une grande masse de tampon** utilisable face à une agression acide.

Système tampon bicarbonate /acide carbonique



Systèmes tampons non bicarbonates

Il s'agit de systèmes tampons **fermes**, incapables de quitter l'organisme

Tableau II : Les différents tampons non-bicarbonate

Systèmes tampons non bicarbonates	pK	Concentration	Efficacité :
Protéines		75 g/L	Extra et intracellulaire
Albumine	$\approx 7^*$	40 g/L	Extra et intracellulaire
Hémoglobine (HbH/Hb ⁻)	7,83	$\approx 140 - 150$ g/L	Intracellulaire
Phosphates			
$\text{PO}_4^{3-} + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{HPO}_4^{2-}$	2,15		
$\text{HPO}_4^{2-} + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{H}_2\text{PO}_4^-$	6,82	1 mmol/L	Extra et intracellulaire
$\text{H}_2\text{PO}_4^- + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{H}_3\text{PO}_4$	12		
NB : $\text{HPO}_4^{2-} + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{H}_2\text{PO}_4^-$: Le seul ayant un rôle dans l'équilibre AB			
Carbonates de calcium			Osseux intracellulaires
Le métabolisme phosphocalcique est lié indirectement à l'homéostasie acido-basique			

Tampons protéines

Le système tampon **le + abondant**

Ces systèmes sont caractérisés par :

- Une **très forte concentration** dans les cellules permet une capacité tampon importante.
- Un **pKA voisin du pH normal** étant plus élevé que celui de l'acide carbonique.

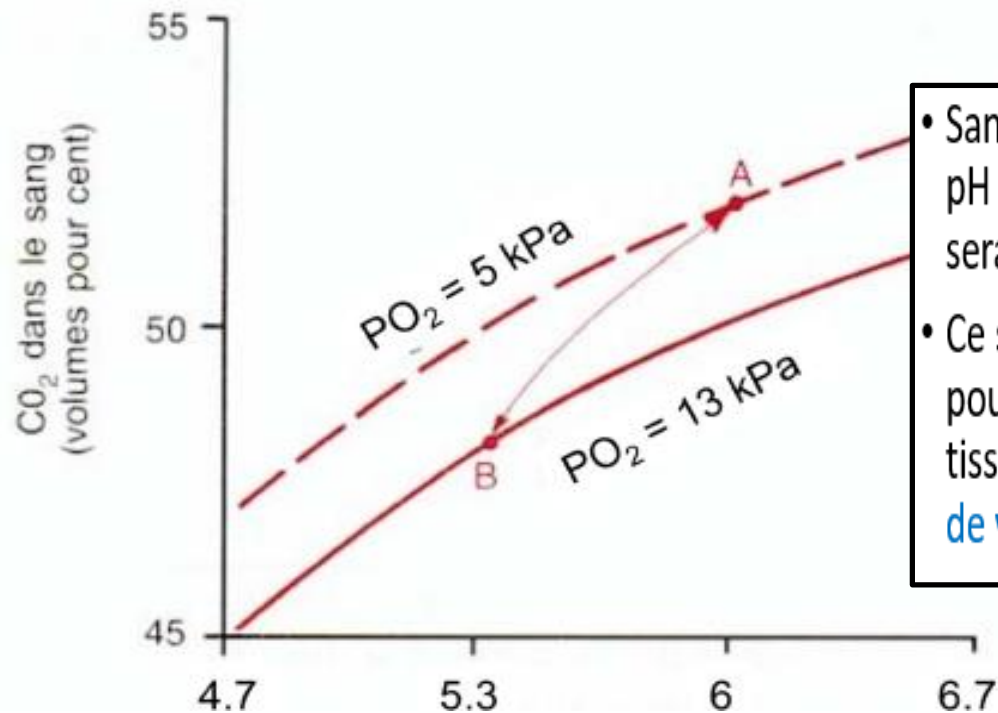
Tampons hémoglobine

- L'hémoglobine joue un rôle particulièrement important pour **tamponner les grandes variations du CO₂** dans le sang lors de **son transport entre les tissus et le poumon**
- Elle est caractérisée par :
 - Un pouvoir **tampon 6 fois supérieur** à celui des protéines plasmatiques
 - Une concentration **quatre fois** plus importante que les autres protéines
 - Trois fois plus riche en histidine que l'albumine
- Ses capacités tampon sont encore amplifiées par **l'effet Haldane**

Interactions

Effet Haldane: la PO_2 influence la fixation du CO_2 sur l'Hb

Pour une même PCO_2 , l'hémoglobine fixe plus de CO_2 si PO_2 basse
(situation dans les capillaires tissulaires)



- Sans effet Haldane, les modifications de pH et de PCO_2 entre artère et veine seraient près de 6 fois supérieures.
- Ce système est particulièrement efficace pour assurer le transport de CO_2 des tissus aux poumons avec un minimum de variations de pH.

Tampon phosphate inorganique = HPO_4^{2-} , H_2PO_4^-

- Il s'agit d'un système **fermé** (masse constante)
- **Fortement** concentré **dans les cellules** et à **faible concentration en extracellulaire**.
- Il a une activité tampon importante en **intracellulaire** et dans **l'urine tubulaire**.
- Sa 2ème dissociation ($\text{HPO}_4^{2-} + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{H}_2\text{PO}_4^-$) ayant un **pKA de 6.8**, **très voisin du pH intracellulaire**, est la seule ayant **un rôle dans l'équilibre acide-base**

Tampons osseux carbonate / bicarbonate de Ca^{++}

- Très **lentement** mobilisables
- **Peu** d'intervention dans les troubles **aigus**
- Rôle majeur dans **l'acidose métabolique chronique**
- Donc une acidose prolongée contribue à une déminéralisation osseuse et une ostéoporose.

Pouvoir Tampon

Le pouvoir tampon en **mole par litre**, est le nombre de moles d'acide ou de base **forte** à ajouter à 1 litre de solution pour faire varier **le pH d'une unité**

Tableau III : Le pouvoir tampon des différents systèmes

Tissus	Système tampon	Pouvoir tampon mmol H ⁺ .l ⁻¹ par unité pH
Liquide extracellulaire	HCO ₃ ⁻ / H ₂ CO ₃	55
	Phosphates inorganiques	0.5
	Protéines	7
Liquide cellulaire	HCO ₃ ⁻ / H ₂ CO ₃	18
	Phosphates inorganiques et protéines	60
Hématies	Hémoglobine	30

Pour récapituler

- Le tampon du liquide extracellulaire: Bicarbonate / acide carbonique
- Le tampon du milieu intracellulaire: les protéines – phosphates inorganiques
- Le tampon du globule rouge: Hémoglobine

Question 8:

Les tampons intracellulaires:

- A. Sont les plus importants pour maintenir le pH intracellulaire
- B. Sont faciles à étudier
- C. Sont constitués de phosphates et de protéines
- D. Jouent un rôle majeur en cas d'acidose chronique
- E. Se servent de l'Hb pour éliminer le CO₂

Question 8:

Les tampons intracellulaires:

- A. Sont les plus importants pour maintenir le pH intracellulaire
- B. Sont faciles à étudier
- C. Sont constitués de phosphates et de protéines
- D. Jouent un rôle majeur en cas d'acidose chronique
- E. Se servent de l'Hb pour éliminer le CO₂

Question 9:

Le système tampon bicarbonate-acide carbonique :

A- a une masse constante

B-est efficace en cas d'alcalose

C-est peu efficace en cas d'acidose

D- est soumis à un double contrôle viscéral

E-a une activité importante dans les compartiments intracellulaires

Question 9:

Le système tampon bicarbonate-acide carbonique :

A- a une masse constante

B-est efficace en cas d'alcalose

C-est peu efficace en cas d'acidose

D- est soumis à un double contrôle viscéral

E-a une activité importante dans les compartiments intracellulaires

Question 10:

Le système bicarbonates /acide carbonique :

- A. Est contrôlé par le rein
- B. Est contrôlé par le système respiratoire
- C. Est un système insaturable
- D. Il ne tamponne que les acides plus forts que l'acide carbonique
- E. L'AC n'a aucun effet sur ce système

Question 10:

Le système bicarbonates /acide carbonique :

- A. Est contrôlé par le rein
- B. Est contrôlé par le système respiratoire
- C. Est un système insaturable
- D. Il ne tamponne que les acides plus forts que l'acide carbonique
- E. L'AC n'a aucun effet sur ce système

Question 11:

Le système tampon le plus efficace au niveau du liquide extracellulaire est:

- A. Bicarbonate/acide carbonique
- B. Phosphates inorganiques
- C. Protéines plasmatiques
- D. Hémoglobine
- E. Carbonate de calcium

Question 11:

Le système tampon le plus efficace au niveau du liquide extracellulaire est:

- A. Bicarbonate/acide carbonique
- B. Phosphates inorganiques
- C. Protéines plasmatiques
- D. Hémoglobine
- E. Carbonate de calcium

Question 12:

Les tampons osseux :

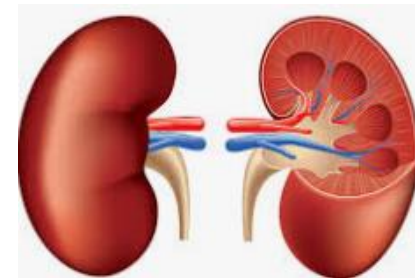
- A. Interviennent très rapidement
- B. Jouent un rôle majeur dans l'acidose métabolique chronique
- C. Sont constitués de système carbonate / bicarbonate de calcium
- D. Sont un système ouvert
- E. Le Pka est proche du pH

Question 11:

Les tampons osseux :

- A. Interviennent très rapidement
- B. Jouent un rôle majeur dans l'acidose métabolique chronique
- C. Sont constitués de système carbonate / bicarbonate de calcium
- D. Sont un système ouvert
- E. Le Pka est proche du pH

Lorsque les capacités tampons sont **dépassés**, il ne reste que la compensation **respiratoire ou rénale**



LE ROLE DU SYSTEME RESPIRATOIRE

- Une PaCO_2 constante (40 mmHg) signifie que l'élimination pulmonaire du CO_2 est constamment **adaptée** à la production tissulaire.
- Les chémorécepteurs (centraux et périphériques) détectent rapidement **la hausse de la PaCO_2 artérielle ou de la $[\text{H}^+]$** .
- Ces récepteurs stimulent **le centre respiratoire** et augmentent **ainsi le rythme et la profondeur de la respiration**.
- On observe en **quelques minutes** une excrétion de cet excès de CO_2 .

LE RÔLE DU SYSTÈME RESPIRATOIRE

* Les chémorécepteurs centraux :

(plancher du 4ème ventricule)

- très sensibles
- Ce sont **des pH récepteurs du L.C.R.**, mais ils se comportent physiologiquement comme des récepteurs à la PaCO_2 .
- Seul le **CO_2** passe librement la **barrière hémato-méningée**, abaisse le pH du LCR et induisent une stimulation de la ventilation

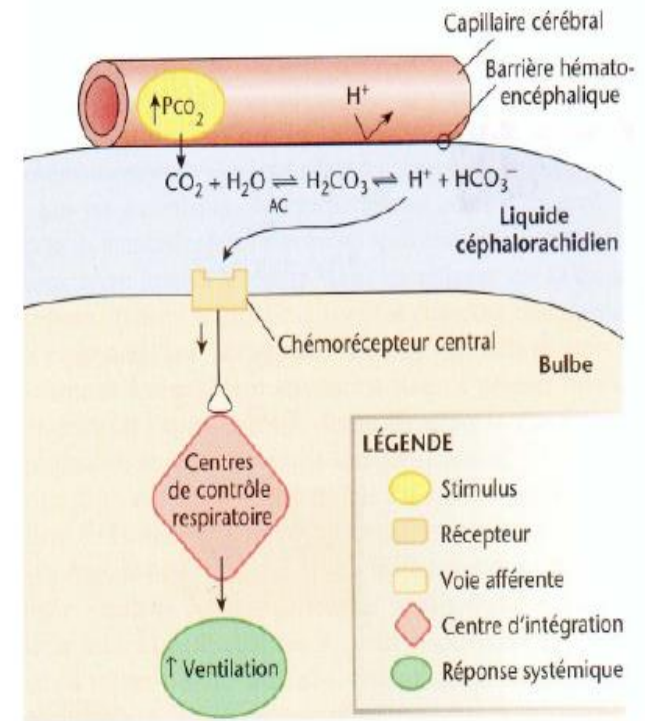


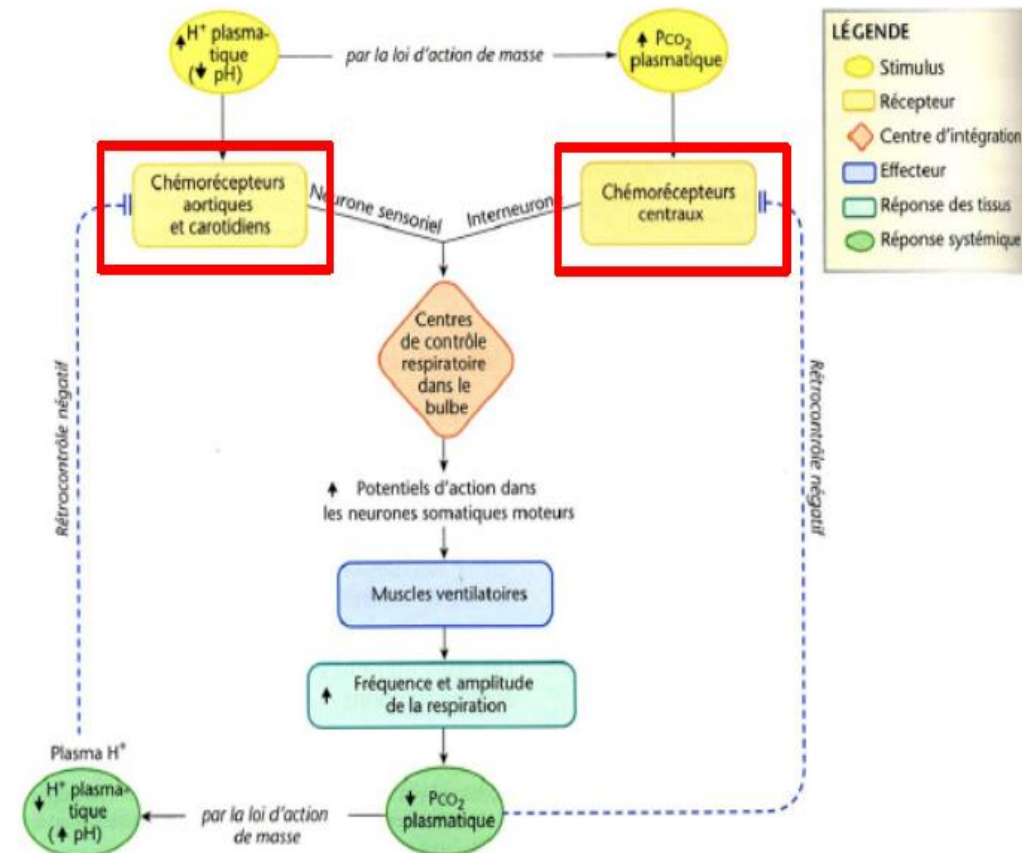
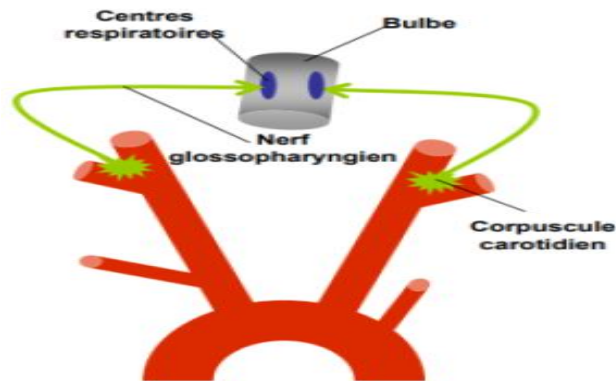
Figure 4 : Les chémorécepteurs centraux

LE ROLE DU SYSTEME RESPIRATOIRE

* Les chémorécepteurs périphériques

: (aortique et sinocarotidiens)

- sont sensibles à la variation du pH et de la PaCO_2 mais surtout à la PaO_2 .
- sont moins sensibles mais très rapides



Question 12:

Les chémorécepteurs centraux :

- A- ont un délai d'action de quelques heures
- B- sont insensibles au CO₂
- C- sont sensibles à la PO₂
- D- sont stimulés par les ions H⁺
- E- stimulent les muscles ventilatoires

Question 12:

Les chémorécepteurs centraux :

A- ont un délai d'action de quelques heures

B- sont insensibles au CO₂

C- sont sensibles à la PO₂

D- sont stimulés par les ions H⁺

E- stimulent les muscles ventilatoires

Question 13:

Les chémorécepteurs périphériques :

- A. ont une action lente
- B. sont insensibles aux CO₂
- C. sont sensibles à la PO₂
- D. sont stimulés par les ions H⁺
- E. inhibent les muscles ventilatoire

Question 13:

Les chémorécepteurs périphériques :

- A. ont une action lente
- B. sont insensibles aux CO_2
- C. sont sensibles à la PO_2
- D. sont stimulés par les ions H^+
- E. inhibent les muscles ventilatoire

Question 14:

Le rôle du poumon dans la régulation acide base:

A-La régulation du stock en CO₂ se fait par le biais de la PaCO₂

B- La régulation du stock en CO₂ se fait par le biais de la PaO₂

C- Les Chémo-R centraux ajustent la ventilation pour normaliser la PaCO₂

D-Les Chémo-R périphériques ajustent la ventilation pour normaliser la PaCO₂

E-Les Chémo-R centraux sont plus sensibles

Question 14:

Le rôle du poumon dans la régulation acide base:

A-La régulation du stock en CO₂ se fait par le biais de la PaCO₂

B- La régulation du stock en CO₂ se fait par le biais de la PaO₂

C- Les Chémo-R centraux ajustent la ventilation pour normaliser la PaCO₂

D-Les Chémo-R périphériques ajustent la ventilation pour normaliser la PaCO₂

E-Les Chémo-R centraux sont plus sensibles

Régulation de la ventilation et pH

- La ventilation va pouvoir ajuster le pH par l'intermédiaire de deux stimuli: H^+ et PCO_2
 - Chémorécepteurs aortiques et carotidiens.

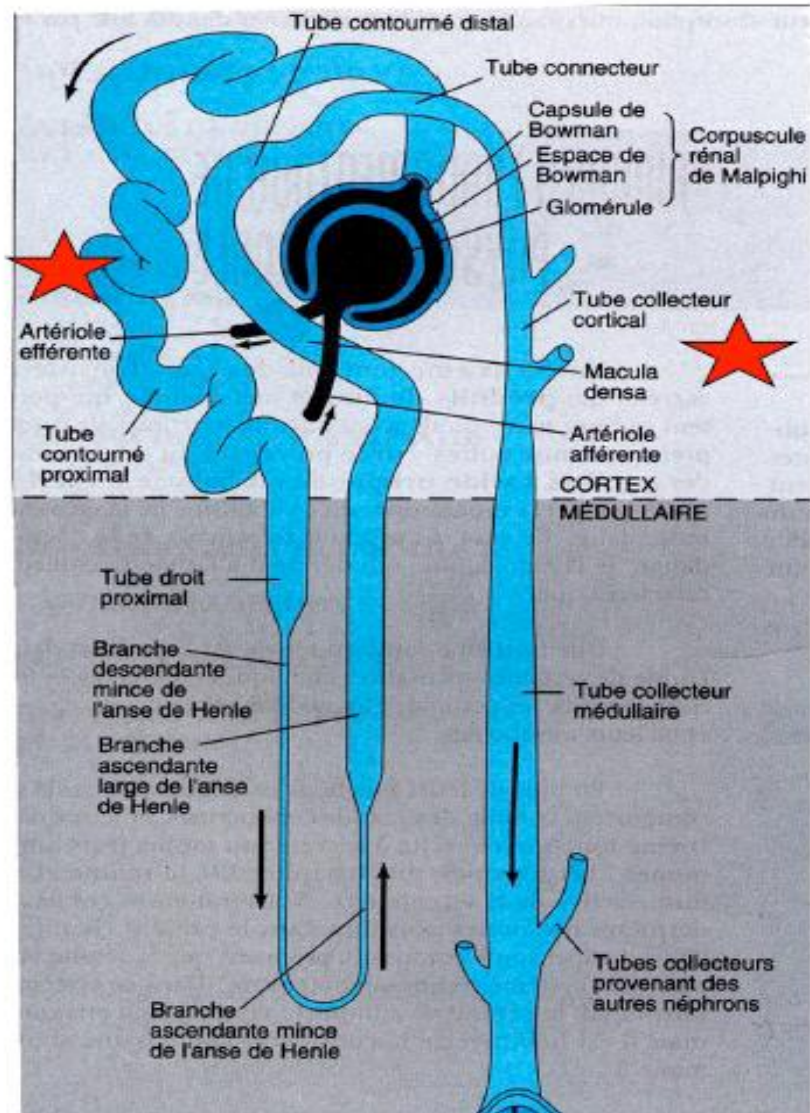
NB : Le système respiratoire ne peut modifier ni le taux d'acide fixe ni le taux de bicarbonate. Mais il peut compenser un excès d'acide fixe par une réduction du taux d'acide carbonique et inversement, visant à maintenir le stock d'acide total.

Cette stimulation chémosensible va permettre de répondre à toute modification du pH et du CO_2 plasmatique

Systemes régulateurs

Reins

- Tardif
- Système de régulation fondamental
- Action du rein:
 1. La réabsorption tubulaire des bicarbonates
 2. La sécrétion des ions H^+
 3. La régénération des bicarbonates



Localisation des principales zones du néphron qui participent à la régulation de l'équilibre acide-base

★ Lieux de modification de l'excrétion et de la réabsorption des ions H^+ et HCO_3^-

La réabsorption est sélective

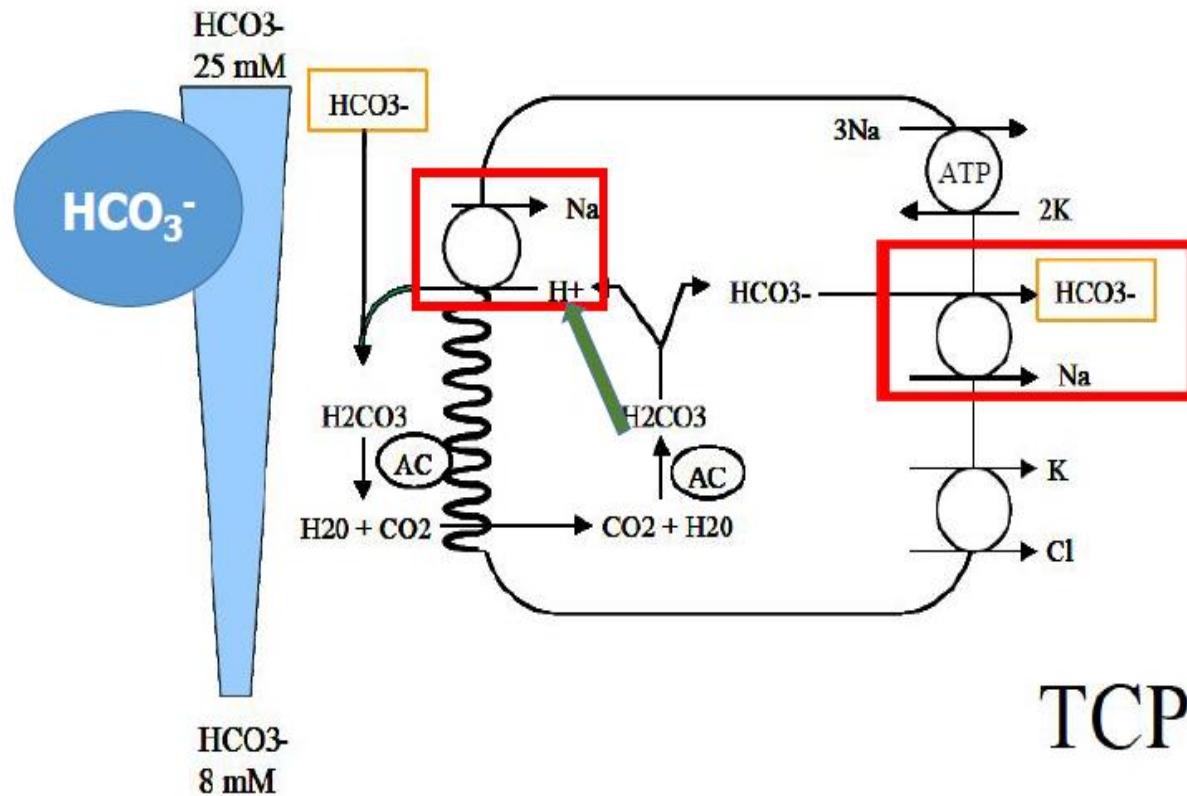
SUBSTANCES CHIMIQUES *	PLASMA	FILTRAT (juste après la capsule de bowman)	SUBSTANCES RÉABSORBÉES DU FILTRAT	URINE
Eau	900 litres	180 litres	~ 178,5 litres	~ 1,5 litre
Protéines	7000 à 9000	10 à 20	10 à 20	0
Glucose	180	180	180	0
Chlore (Cl ⁻)	630	630	625	5
Sodium (Na ⁺)	540	540	537	3
Bicarbonates	300	300	299,7	0,3
Potassium (K ⁺)	28	28	24	4
Urée	53	53	28	25
Créatinine	1,5	1,5	0	1,5

* quantités de solutés en g/L

1-La réabsorption tubulaire des bicarbonates filtrés

- Le HCO_3^- n'est excrète dans les urines que si son taux plasmatique dépasse 26 à 28 mEq/l.
- **Dans les conditions physiologiques:**
 - 70% du HCO_3^- est réabsorbé au niveau du tube proximal
 - 20% au niveau de l'anse de Henlé
 - 5% au niveau du tube distal
 - 5% au niveau du tube collecteur

1-La réabsorption proximale des bicarbonates



1. Sortie de Na^+ de la cellule (Na^+/K^+ ATPase basolatérale)
2. $\nabla \text{Na}^+ \rightarrow$ fonctionnement de l'antiport Na^+/H^+ apical (NHE)
3. L'ion H^+ sécrété dans l'urine tubulaire s'associe au HCO_3^- filtré (anhydrase carbonique membranaire)
4. CO_2 diffuse, qui en présence de l'anhydrase carbonique (intracellulaire) conduisant au H^+ et HCO_3^-
5. L' HCO_3^- sort au pôle basolatéral par l'intermédiaire d'un cotransport électrogénique HCO_3Na (3HCO_3^- pour 1Na^+)

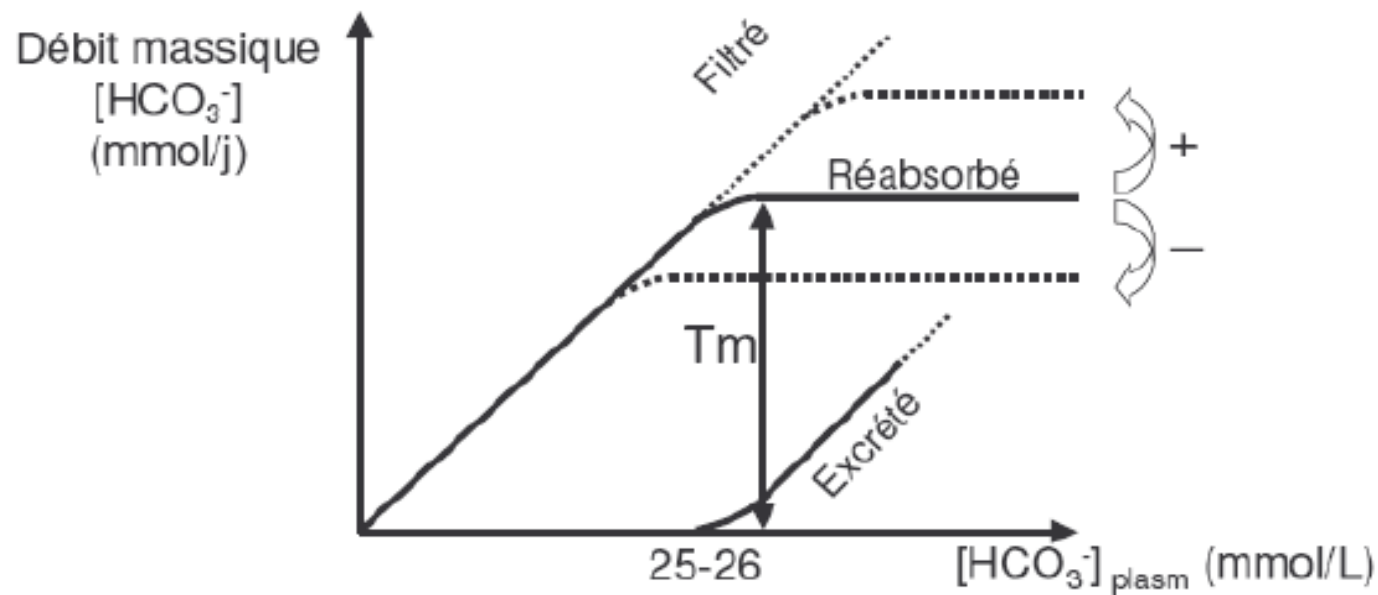
1-La réabsorption proximale des bicarbonates

- La réabsorption des bicarbonates par le tubule proximal est **saturable**.
- Le taux de réabsorption peut être **modifié**

Tableau IV : Les variations du taux de réabsorption des bicarbonates

Augmentation du taux de réabsorption	Diminution du taux de réabsorption
Hypovolémie	Expansion des liquides extracellulaires
Déplétion potassique avec hypokaliémie	Hypocapnie
Hypercapnie	Hyperkaliémie
Hypercalcémie	
Déplétion en chlorure	

Transport maximum des bicarbonates



↑ réabsorption si :

- ↓ volume extracellulaire
- ↑ PaCO_2
- Hypokaliémie

↓ réabsorption si :

- ↑ volume extracellulaire
- ↓ PaCO_2

2-L'excretion acide

L'excrétion rénale d'acide

Excrétion nette d'acide :		Particularités :	
Forme libre	H^+ libre	100 $\mu\text{mol/L}$	pH urinaire et négligeable
$H_2PO_4^-$	$H^+ + HPO_4^{2-} \Rightarrow H_2PO_4^-$	20 mEq/j	Acidité titrable et fixe (1/3)
Ammonium	$H^+ + NH_3 \Rightarrow NH_4^+$	40 mEq/j	2/3 et variable (*8)

2-L'excretion acide

*Forme libre :

- La quantité est négligeable
- responsable du pH urinaire
- le pH urinaire minimum est de 4,5

*L'excrétion d'acidité titrable :

- Pour mesurer , on les titre avec **une base forte**, d'ou la dénomination d'acidité titrable de cette fraction d'ions H^+ éliminée sous forme **d'acide faible**.
- Il s'agit essentiellement du **phosphate monosodique** ($H_2PO_4^-$) et accessoirement **la creatinine** ($pK = 4.9$) et **l'acide urique** ($pK = 5.7$).

3-Acidité titrable

Formation d'acidité titrable
(tout le long du néphron)



Cellules
du néphron

Acidose
 $\text{pH} \downarrow = \text{H}^+ \uparrow$

Sar

- Forme non régulée d'élimination de la charge acide, mais modulée par le pH urinaire (l'acidité titrable est maximale à pH urinaire acide).
- L'acidité titrable augmente avec le débit de tampons excrétés et avec la baisse du pH plasmatique.
- Cette augmentation de l'acidité titrable est limitée et l'excrétion d'ions H^+ sous cette forme
- Ne dépasse pas dans les conditions habituelles un tiers de l'excrétion totale des ions H^+ (20 mM).

Na^+
 H_2PO_4^-

CO_2
 H_2O

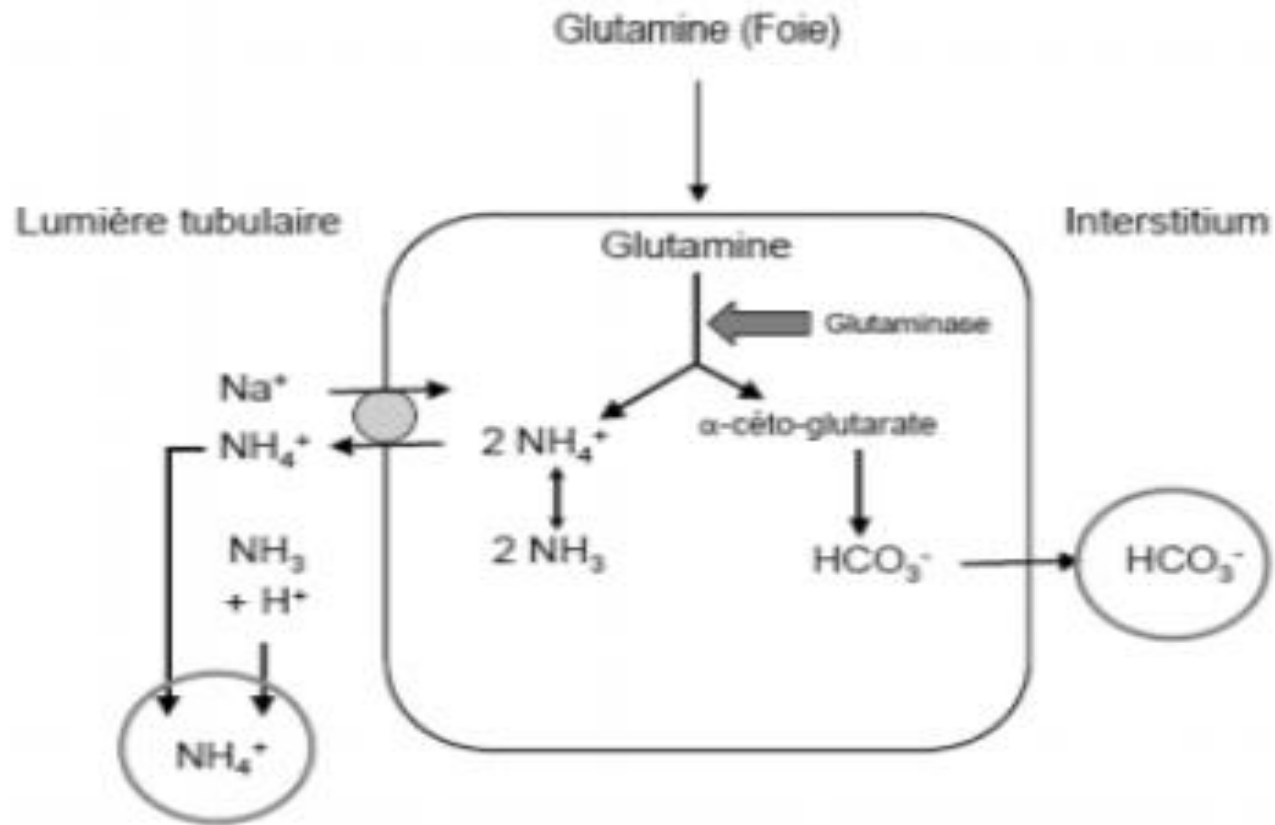
CO_2

dans l'urine

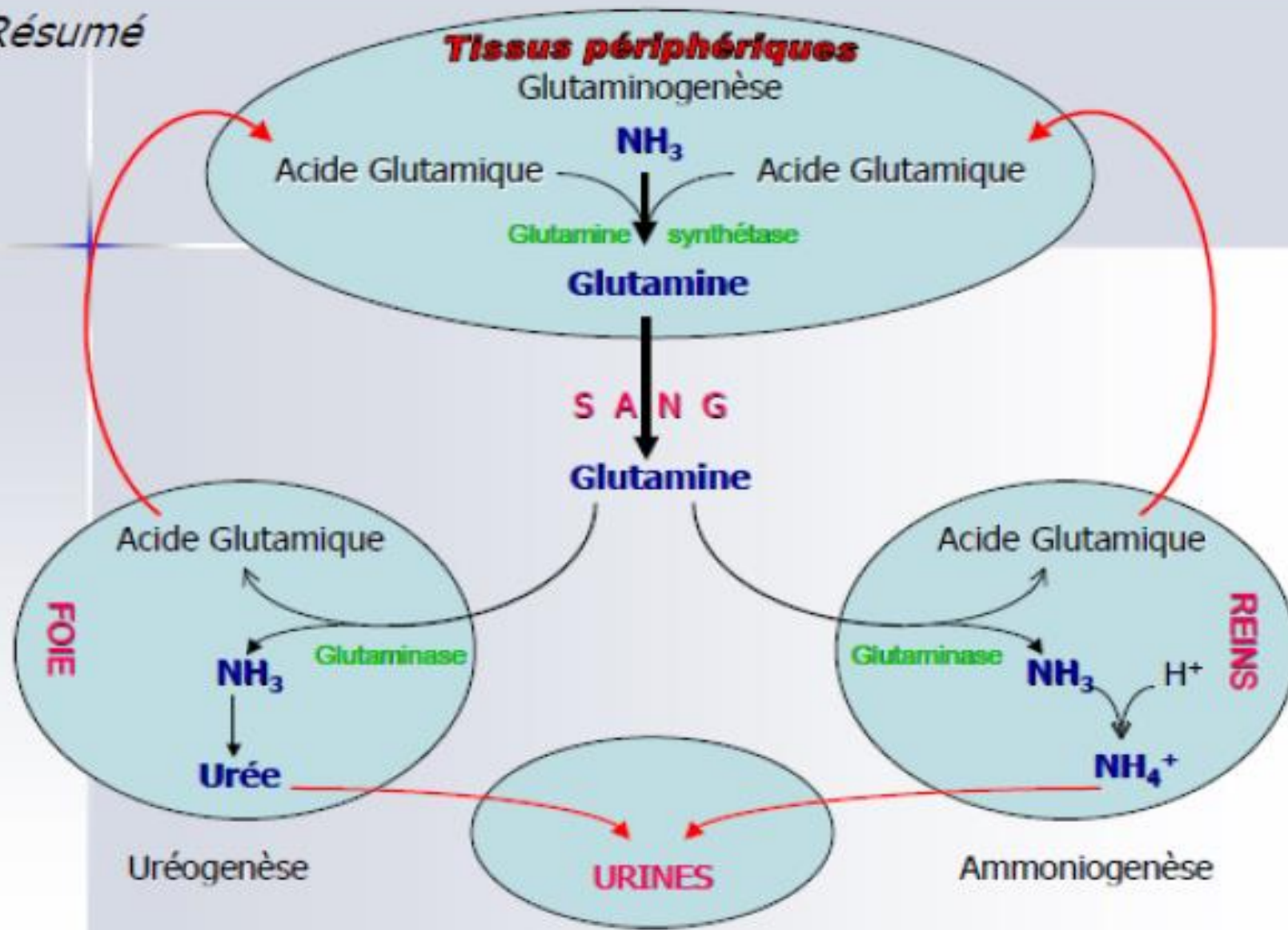


4-L'excrétion d'ammoniaque

les **deux tiers** de l'excrétion des ions H^+ (40 a 50 mmol/j).



Résumé



4-L'excrétion d'ammoniaque

- Toutes les cellules tubulaires synthétisent de l'ammoniaque (dans la cellule tubulaire et dans l'urine tubulaire), mais le **tubule proximal** en fabrique le plus.
- **NH₄⁺ est sécrété dans le tubule proximal :**
 - Soit directement en échange de la réabsorption d'un ion Na⁺
 - Soit après dissociation en NH₃ et H⁺, le NH₃ diffuse dans la lumière tubulaire ou il réagit avec l'ion H⁺ sécrète pour former à nouveau du NH₄⁺
- A chaque ion NH₄⁺ forme dans la lumière, un ion Na⁺ est réabsorbé et un ion HCO₃⁻ régénéré.
- Le NH₄⁺, ion non diffusible, sera éliminé dans les urines.

4-L'excrétion d'ammoniaque

- **La diffusion tubulaire du NH_3 est favorisée :**

- Acidose
- Augmentation du débit urinaire
- La déplétion en K^+ et l'aldosterone.

- **La production de NH_3 est stimulée par:**

- L'acidose prolongée
- La déplétion potassique
- L'augmentation de l'aldosterone.

- **Cette excrétion** peut être ajusté (augmente lors des acidoses, déplétion en K^+ et traitement par des corticoïdes).

Question 15:

Le rein intervient dans l'équilibre acido-basique :

- A. au bout de quelques secondes
- B. en éliminant une urine de pH variable
- C. en sécrétant les acides fixes
- D. en sécrétant les acides volatils
- E. en excréant l'ammonium

Question 15:

Le rein intervient dans l'équilibre acido-basique :

- A. au bout de quelques secondes
- B. en éliminant une urine de pH variable
- C. en sécrétant les acides fixes
- D. en sécrétant les acides volatils
- E. en excrétant l'ammonium

Question 16:

La réabsorption tubulaire des bicarbonates :

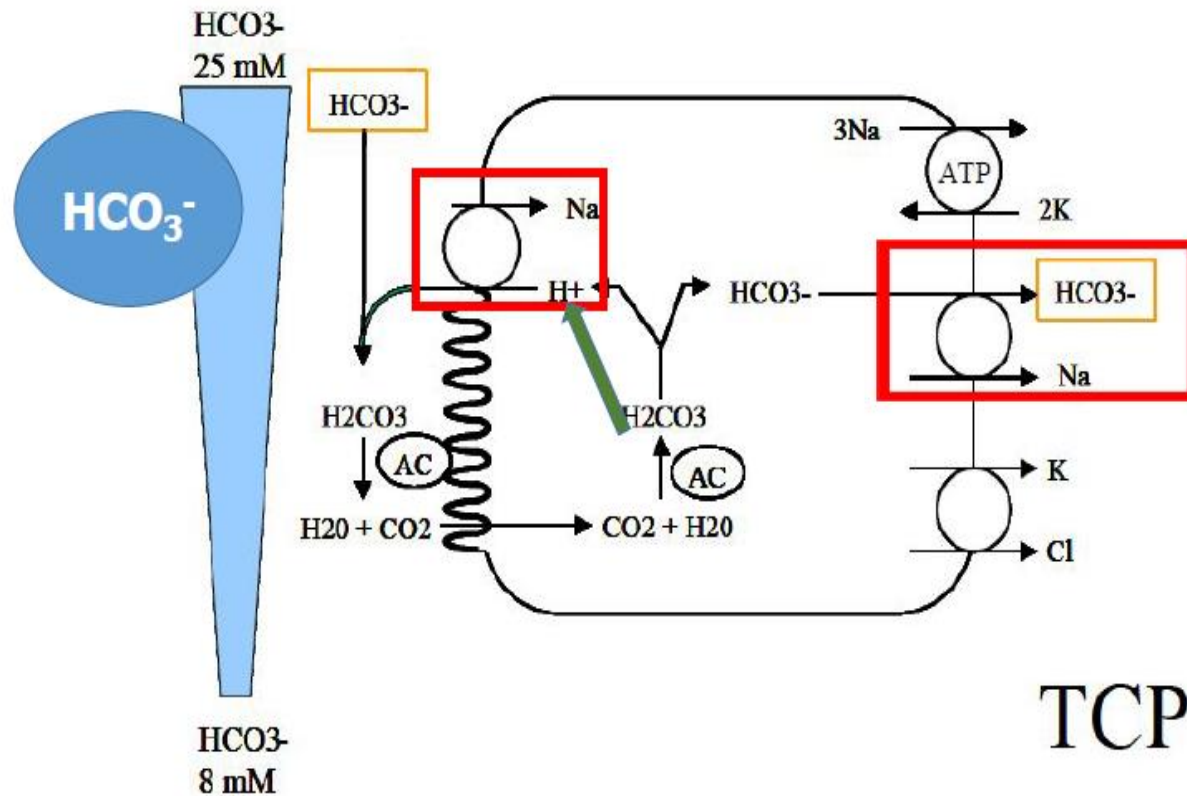
- A. est maximale dans le néphron distal
- B. concerne 50 % des bicarbonates filtrés
- C. s'accompagne d'une réabsorption de Na^+ et d'une sécrétion d'ions H^+ dans le néphron proximal
- D. s'accompagne d'une réabsorption de K^+ et d'une sécrétion d'ions H^+ dans les cellules intercalaires A
- E. diminue en cas d'acidose

Question 16:

La réabsorption tubulaire des bicarbonates :

- A. est maximale dans le néphron distal
- B. concerne 50 % des bicarbonates filtrés
- C. s'accompagne d'une réabsorption de Na^+ et d'une sécrétion d'ions H^+ dans le néphron proximal
- D. s'accompagne d'une réabsorption de K^+ et d'une sécrétion d'ions H^+ dans les cellules intercalaires A
- E. diminue en cas d'acidose

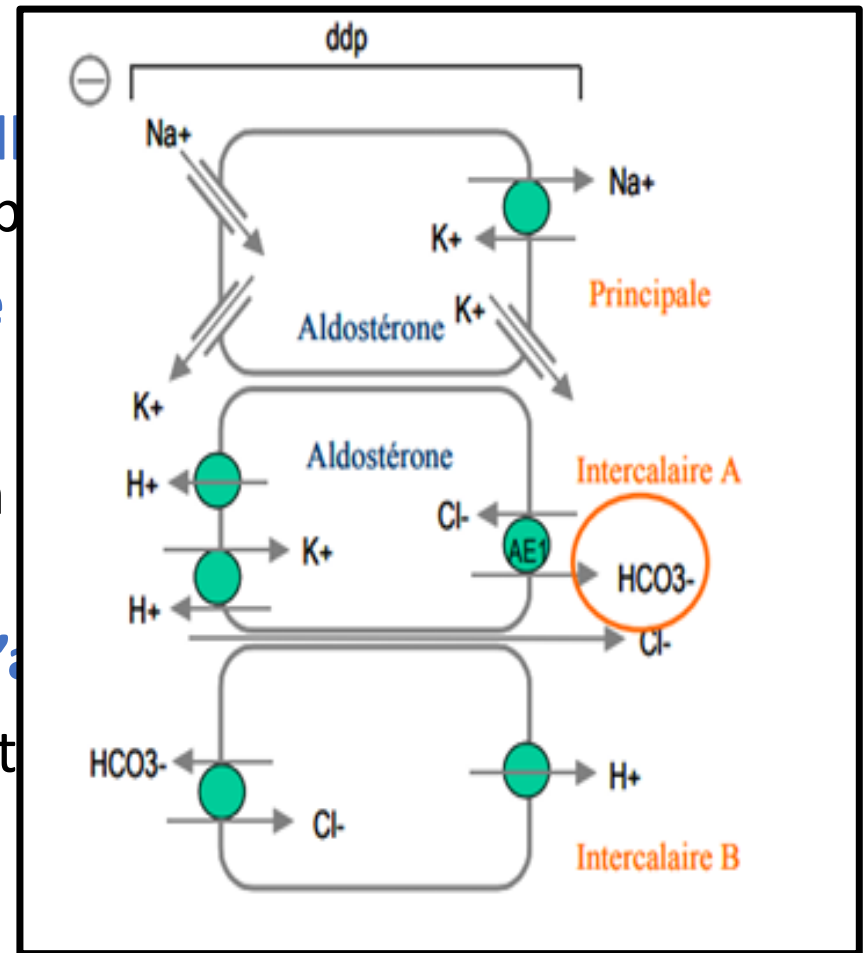
La réabsorption proximale des bicarbonates



1. Sortie de Na^+ de la cellule (Na^+/K^+ ATP^{ase} basolatérale)
2. $\nabla \text{Na}^+ \rightarrow$ fonctionnement de l'antiport Na^+/H^+ apical (NHE)
3. L'ion H^+ sécrété dans l'urine tubulaire s'associe au HCO_3^- filtré (anhydrase carbonique membranaire)
4. CO_2 diffuse, qui en présence de l'anhydrase carbonique (intracellulaire) conduisant au H^+ et HCO_3^-
5. L' HCO_3^- sort au pôle basolatéral par l'intermédiaire d'un cotransport électrogénique HCO_3Na (3HCO_3^- pour 1Na^+)

Remarques

- Les **cellules principales** du TCD et tube col ont un rôle direct dans la régulation de l'équilibre hydrosalé
- **Les cellules intercalaires A luttent contre l'acidose métabolique**
 - Sécrétion des ions H^+ par H^+/K^+ ATPase
 - Expulsion de HCO_3^- du cote bas latéral en échange de Cl^- (HCO_3^-/Cl^-)
- **Les cellules principales B luttent contre l'hypernatrémie**
 - Sécrétion des HCO_3^- dans l'urine (antiport avec Cl^-)
 - Reabsorption H^+ (H^+/K^+ ATPase)



Question 16:

Concernant l'équilibre acido-basique, quelles sont les propositions exactes?

A-Les tampons osseux jouent un rôle majeur dans les surcharges acides chroniques

B-Dans le cytoplasme des GR, le CO_2 se fixe sur l'hémoglobine au même site de fixation de l' O_2

C-Le HCO_3^- est excrété dans les urines lorsque son taux plasmatique dépasse 26 à 28 mEq/l

D-En cas de charge acide, l'excès d'acide est éliminé par le rein sous forme d'ammonium

E-Les deux principaux organes régulateurs sont le rein et le cœur

Question 17:

Concernant l'équilibre acido-basique, quelles sont les propositions exactes?

A-Les tampons osseux jouent un rôle majeur dans les surcharges acides chroniques

B-Dans le cytoplasme des GR, le CO_2 se fixe sur l'hémoglobine au même site de fixation de l' O_2

C-Le HCO_3^- est excrété dans les urines lorsque son taux plasmatique dépasse 26 à 28 mEq/l

D-En cas de charge acide, l'excès d'acide est éliminé par le rein sous forme d'ammonium

E-Les deux principaux organes régulateurs sont le rein et le cœur

Question 18:

La réabsorption tubulaire des bicarbonates peut augmenter sous l'effet d'une:

- A. hypovolémie
- B. hypokaliémie
- C. hypochlorémie
- D. hypocapnie
- E. hypocalcémie

Question 18:

La réabsorption tubulaire des bicarbonates peut augmenter sous l'effet d'une:

- A. hypovolémie
- B. hypokaliémie
- C. hypochlorémie
- D. hypocapnie
- E. hypocalcémie

La réabsorption proximale des bicarbonates

Tableau IV : Les variations du taux de réabsorption des bicarbonates

Augmentation du taux de réabsorption	Diminution du taux de réabsorption
Hypovolémie	Expansion des liquides extracellulaires
Déplétion potassique avec hypokaliémie	Hypocapnie
Hypercapnie	Hyperkaliémie
Hypercalcémie	
Déplétion en chlorure	

Question 19:

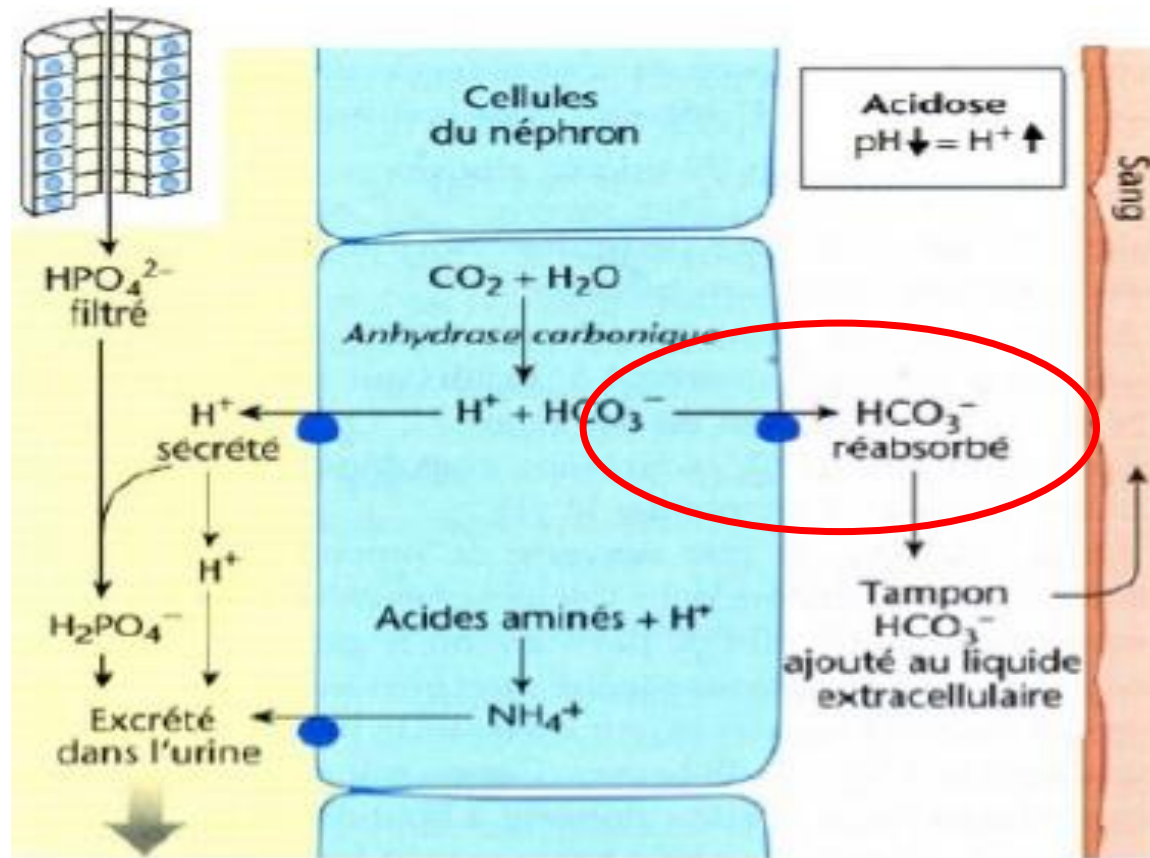
Le tampon phosphate inorganique:

- A. a une masse variable
- B. est un tampon ouvert
- C. joue un rôle essentiel dans les compartiments extracellulaires
- D. joue un rôle essentiel dans les urines
- E. permet de régénérer des ions bicarbonates au niveau urinaire

Question 19:

Le tampon phosphate inorganique:

- A. a une masse variable
- B. est un tampon ouvert
- C. joue un rôle essentiel dans les compartiments extracellulaires
- D. joue un rôle essentiel dans les urines
- E. permet de régénérer des ions bicarbonates au niveau urinaire



Question 20:

Le tampon ammonique :

- A. est produit à partir de la glutamine
- B. est d'autant plus actif que le pH plasmatique est bas
- C. est responsable du 1/3 de l'excrétion urinaire acide
- D. excrète les ions H^+ sous forme d'acidité titrable
- E. permet de régénérer des ions bicarbonates au niveau urinaire

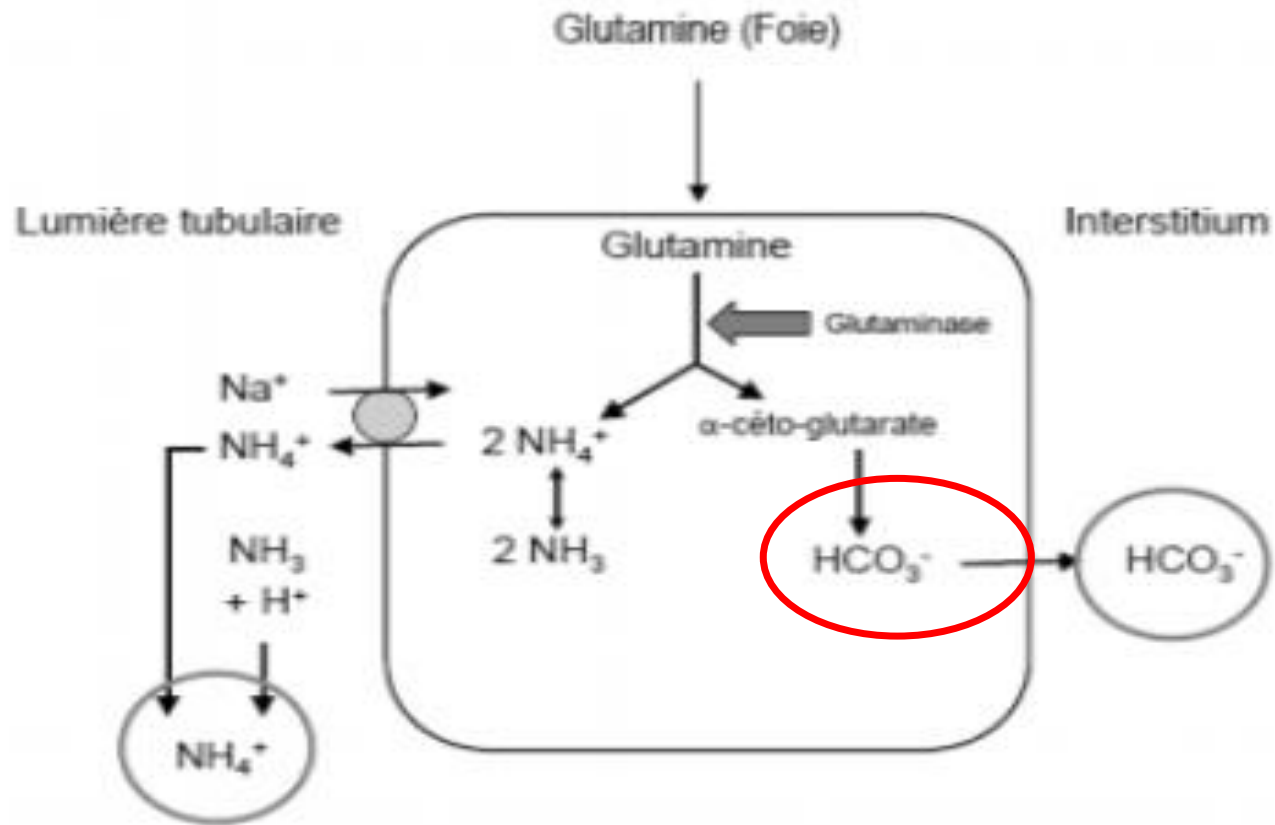
Question 20:

Le tampon ammonique :

- A. est produit à partir de la glutamine
- B. est d'autant plus actif que le pH plasmatique est bas
- C. est responsable du 1/3 de l'excrétion urinaire acide
- D. excrète les ions H^+ sous forme d'acidité titrable
- E. permet de régénérer des ions bicarbonates au niveau urinaire

L'excrétion d'ammoniaque

les **deux tiers** de l'excrétion des ions H^+ (40 à 50 mmol/j).



Question 21:

L'excrétion tubulaire de l'ammonium est favorisée par :

- A. l'acidose
- B. l'alcalose
- C. la déplétion en potassium
- D. l'aldostérone
- E. le traitement par des corticoïdes

Question 21:

L'excrétion tubulaire de l'ammonium est favorisée par :

- A. l'acidose
- B. l'alcalose
- C. la déplétion en potassium
- D. l'aldostérone
- E. le traitement par des corticoïdes

Question 22:

Concernant la réabsorption proximale des bicarbonates,quelles sont les propositions exactes?

- A-Elle est sous la dépendance de l'activité de la pompe $\text{Na}^+/\text{K}^+\text{ATPase}$ basolatérale
- B-L'hypovolémie diminue la réabsorption proximale de bicarbonate
- C-La réabsorption des bicarbonates au niveau du tubule proximal est couplée à une réabsorption du potassium
- D- Une baisse de la PaCO_2 conduit à une diminution de la réabsorption proximale des bicarbonates
- E-La réabsorption des bicarbonates au niveau du tubule proximal est saturable

Question 22:

Concernant la réabsorption proximale des bicarbonates, quelles sont les propositions exactes?

A-Elle est sous la dépendance de l'activité de la pompe $\text{Na}^+/\text{K}^+\text{ATPase}$ basolatérale

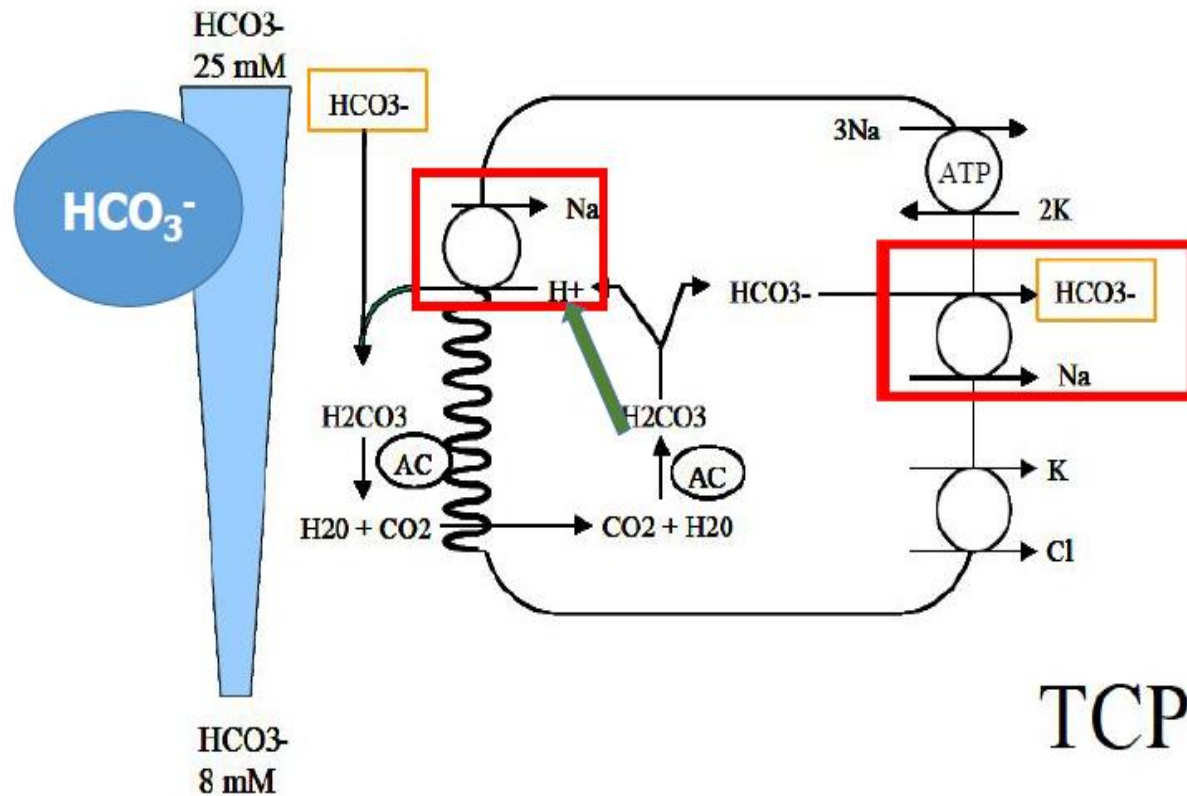
B-L'hypovolémie diminue la réabsorption proximale de bicarbonate

C-La réabsorption des bicarbonates au niveau du tubule proximal est couplée à une réabsorption du potassium

D- Une baisse de la PaCO_2 conduit à une diminution de la réabsorption proximale des bicarbonates

E-La réabsorption des bicarbonates au niveau du tubule proximal est saturable

La réabsorption proximale des bicarbonates



1. Sortie de Na^+ de la cellule (Na^+/K^+ ATP^{ase} basolatérale)
2. $\nabla \text{Na}^+ \rightarrow$ fonctionnement de l'antiport Na^+/H^+ apical (NHE)
3. L'ion H^+ sécrété dans l'urine tubulaire s'associe au HCO_3^- filtré (anhydrase carbonique membranaire)
4. CO_2 diffuse, qui en présence de l'anhydrase carbonique (intracellulaire) conduisant au H^+ et HCO_3^-
5. L' HCO_3^- sort au pôle basolatéral par l'intermédiaire d'un cotransport électrogénique HCO_3Na (3HCO_3^- pour 1Na^+)

Question 23:

Concernant l'excrétion de la charge acide, quelles sont les propositions exactes?:

A-L'acidité titrable est la principale voie d'élimination

B-Le pH urinaire dépend de la concentration d'ion H^+ sous forme libre

C-L'excrétion urinaire de NH_4^+ est variable

D-L'alcalose augmente la diffusion tubulaire du NH_3 où il réagit avec l'ion H^+ pour former du NH_4^+

E-Le phosphate monosodique ($H_2PO_4^-$) constitue la forme majoritaire d'acidité titrable.

Question 23:

Concernant l'excrétion de la charge acide, quelles sont les propositions exactes?:

A-L'acidité titrable est la principale voie d'élimination

B-Le pH urinaire dépend de la concentration d'ion H^+ sous forme libre

C-L'excrétion urinaire de NH_4^+ est variable

D-L'alcalose augmente la diffusion tubulaire du NH_3 où il réagit avec l'ion H^+ pour former du NH_4^+

E-Le phosphate monosodique ($H_2PO_4^-$) constitue la forme majoritaire d'acidité titrable.



DESORDRES DE L'EQUILIBRE ACIDE- BASE

Gaz du sang artériel et interprétation

- Sang prélevé sans air dans une seringue héparinisée
- Artère

	pH	H ⁺ (mmol/l)	Pco ₂ (mmHg)	HCO ₃ ⁻ (mmol/l)
Artériel	7,38-7,42	37-43	36-44	22-26
Veineux	7,32-7,38	42-48	42-50	23-27

- pH intracellulaire : 6- 7,4
- pH urinaire: 4,5 – 8



DEFINITIONS

Valeurs normales	Valeurs pathologiques
pH = 7,40 ($\pm 0,02$)	pH < 7,38 => Acidémie pH > 7,42 => Alcalémie
PaCO ₂ = 40 mmHg (± 2 mmHg)	PaCO ₂ < 38 mmHg => Hypocapnie PaCO ₂ > 42 mmHg => Hypercapnie
HCO ₃ ⁻ (calculés) = 24 $\pm$ 2 mmol/L	HCO ₃ ⁻ < 22 mmol/L => Hypobasémie HCO ₃ ⁻ > 26 mmol/L => Hyperbasémie
CO ₂ Total = [CO ₂] dissous + [H ₂ CO ₃ ⁺] + [HCO ₃ ⁻] = 26 $\pm$ 2 mmol/L	

DÉFINITIONS

- Parfaite **concordance** entre PH artériel et veineux

pH (mean difference -0.033 [95% CI -0.039 to 0.027])

- Pvco2 > Paco2

the mean difference was 4.41 mmHg [95% CI 2.55 – 6.27], with limits of agreement ranging from -20.4 to 25.8 mmHg [7].

- La mesure du **déficit en base** n'est pas meilleure que la mesure de **bicar plasmatisque**
- **Réserves alcalines ou bicarbonates**

DEFINITIONS

❑ Acidémie – $\text{PH} < 7,38$

❑ Alcalémie – $\text{PH} > 7,42$

❑ Acidose - tout processus qui, s'il n'est pas opposé, entraînera une Acidémie

- Acidose métabolique tout processus qui, s'il n'est pas opposé, réduira la concentration de HCO_3 et réduira le pH
- Acidose respiratoire un processus qui, s'il n'est pas opposé va augmenter la PCO_2 et réduire le PH

❑ Alcalose tout processus qui, s'il n'est pas opposé, engendrera de l'alcalémie

- Alcalose métabolique un processus qui, s'il n'est pas opposé, augmentera la concentration de HCO_3 et augmentera le PH
- Alcalose respiratoire un processus qui, s'il n'est pas opposé, réduira la PCO_2 et augmentera le PH

DEFINITIONS

Un trouble acide-base primaire impliquant à la fois la perturbation initiale qui altère la concentration de HCO_3^- ou la tension de PCO_2

Et la réponse compensatrice

Par conséquent, lorsqu'une acidose métabolique réduit la concentration de HCO_3^- (normale 24 ± 2) à 15, la compensation réduit la tension de pCO_2 à 30 mm Hg, ces résultats représentent en totalité «l'Acidose Métabolique»

La PCO_2 réduite à 30 mm Hg ne devrait pas être appelée «alcalose respiratoire» compensatrice de l'acidose métabolique.

En plus, l'absence d'une compensation appropriée représente un deuxième trouble acide base.

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{HCO}_3^-]}{S \times \text{PCO}_2}$$

	pH	HCO₃⁻	pCO₂
acidose métabolique	diminution	diminution	diminution
alcalose métabolique	augmentation	augmentation	augmentation
acidose respiratoire	diminution	augmentation	augmentation
alcalose respiratoire	augmentation	diminution	diminution

La démarche à suivre devant tout
désordre acidobasique (quatre étapes)



VALIDER LA GAZOMETRIE :

- $\text{CO}_2 \text{ T} = (\text{HCO}_3^-) + (\text{CO}_2 \text{ dissous}) + (\text{H}_2\text{CO}_3) + \text{Carbamates}$
- $(\text{CO}_2 \text{ dissous}) =$



- Quantitativement, faible fraction du $\text{CO}_2 \text{ T}$: $0.03 \times \text{PaCO}_2 = 1.2 \text{ mmole/litre}$ (0,03 = coefficient de solubilité du CO_2 dans le plasma à 37°C)

- Entre $\text{CO}_2 \text{ T}$ et Bicarbonate:

la différence est inférieure à 2 mmol/l.



RECONNAITRE LE TROUBLE ACIDOBASIQUE PRIMITIF (ACIDOSE OU ALCALOSE)

Un trouble **métabolique** primaire se définit par une **variation première des bicarbonates** plasmatiques, alors qu'un trouble **respiratoire** est induit par une variation première de la **PaCO₂**.

PERTURBATIONS PRIMAIRES ET COMPENSATION

un simple trouble acido-basique inclut à la fois le «processus primaire» et la réponse compensatoire appropriée(vérifier $\text{CO}_2\text{t-Bicar} \leq 2$)

Perturbation Primaire	Effet sur le pH sanguin	Compensation aiguë	compensation Chronique
acidose métabolique $\text{HCO}_3^- \downarrow$	acidémie	Hyperventilation $\text{PCO}_2 \downarrow$	
Alcalose métabolique $\text{HCO}_3^- \uparrow$	Alcalémie	Hypoventilation $\text{PCO}_2 \uparrow$	
Acidose respiratoire $\text{PCO}_2 \uparrow$	acidémie	tampons sang / tissus $\text{HCO}_3^- \uparrow$	Production rénale $\text{HCO}_3^- \uparrow \uparrow$
Alcalose respiratoire $\text{PCO}_2 \downarrow$	Alcalémie	tampons sang / tissus $\text{HCO}_3^- \downarrow$	excrétion rénale $\text{HCO}_3^- \downarrow \downarrow$

EVALUATION DE LA REPONSE PREVISIBLE AU TROUBLE PRIMAIRE



Trouble primaire	changement chimique initial	réponse compensatrice	Valeurs attendues de Compensation
Acidose métabolique	HCO ₃ ⁻ diminué	pCO ₂ diminué	$pCO_2 = 1,5(HCO_3^-) + 8 \pm 2$ $pCO_2 = \text{derniers deux chiffres du pH}$ $\Delta pCO_2 = 1 - 1,3(\Delta(HCO_3^-))$ $pCO_2 = (HCO_3^-) + 15$
Alcalose métabolique	HCO ₃ ⁻ augmenté	pCO ₂ augmenté	$pCO_2 = 0,7(HCO_3^- - 24) + 40 \pm 2$ $pCO_2 = 0,9(HCO_3^-) + 9$ $pCO_2 = 1,2(HCO_3^-) + 6 \pm 2$ $pCO_2 = \text{augm } 0,6 \text{ mmHg par mEq/l augm } (HCO_3^-)$
Acidose respiratoire	pCO ₂ augmenté	HCO ₃ augmenté	Aigu : $\Delta (H^+) = 0,8(\Delta pCO_2)$ $HCO_3^- \text{ augm } 1 \text{ mEq/l par } 10 \text{ mm Hg aug } pCO_2$ Chronique : $\Delta (H^+) = 0,35(\Delta pCO_2)$ $(HCO_3^-) \text{ augm } 4 - 5 \text{ mEq/l par } 10 \text{ mm Hg augm } pCO_2$
Alcalose respiratoire	pCO ₂ diminué	HCO ₃ ⁻ diminué	Aigu : $\Delta (H^+) = 0,8(\Delta pCO_2)$ $(HCO_3^-) \text{ baisse de } 2 \text{ meq/l pour chaque } 10 \text{ mmHg de baisse de } pCO_2$ Chronique : $\Delta (H^+) = 0,17(\Delta pCO_2)$ $(HCO_3^-) \text{ baisse de } 4 - 5 \text{ meq/l pour chaque } 10 \text{ mmHg de baisse de } pCO_2$



DETERMINATION PRECISE DU OU DES TROUBLES

Les différents troubles de l'équilibre acido basique

Trouble(s)	Définition	Exemples :
Simple	Une seule anomalie sans autre perturbation associée	Acidose respiratoire ou métabolique Alcalose respiratoire ou métabolique
Mixtes	Association d'une perturbation métabolique et respiratoire allant dans le même sens	Acidose respiratoire et métabolique Alcalose respiratoire et métabolique
Complexes	Association de 2 ou 3 troubles simples qui ne vont pas tous dans le même sens	Acidose métabolique associé à une alcalose respiratoire

LES TROUBLES SIMPLES

LES ACIDOSES

Les acidoses métaboliques

Metabolic acidosis

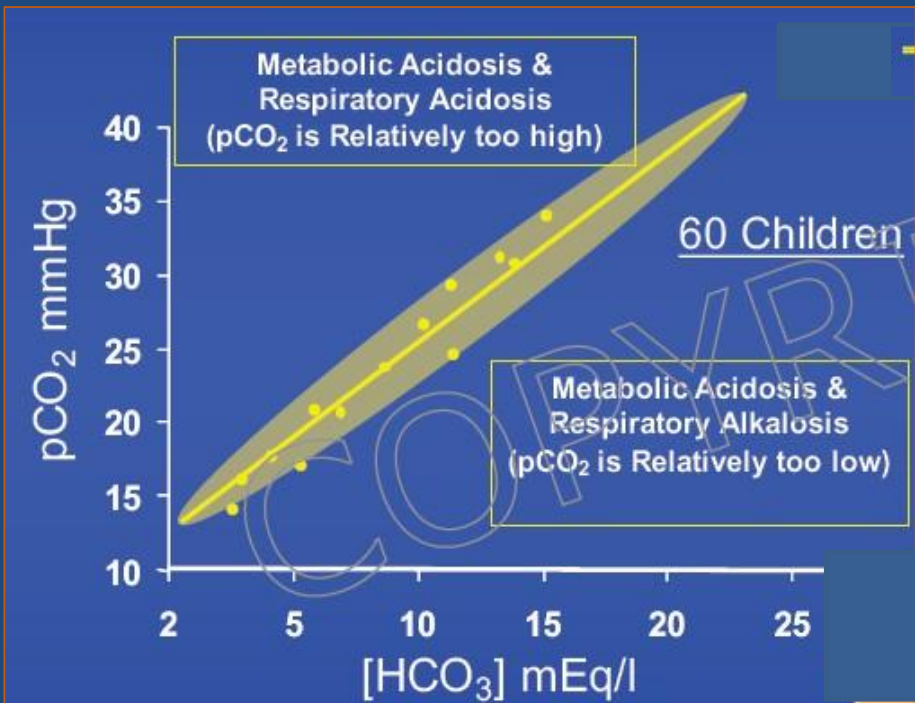
pH <7.38 and bicarbonate $[\text{HCO}_3^-]$ <22 mmol per liter

Secondary (respiratory) response: $\text{PaCO}_2 = 1.5 \times [\text{HCO}_3^-] + 8 \pm 2 \text{ mm Hg}^\dagger$ or
 $[\text{HCO}_3^-] + 15 \text{ mm Hg}^\dagger$

Complete secondary adaptive response within 12–24 hr

Superimposed respiratory acidosis or alkalosis may be diagnosed if the calculated PaCO_2 is greater or less than predicted

ACIDOSE METABOLIQUE/ COMPENSATION



$$\text{PH} = 6.1 + \log \frac{\text{HCO}_3}{\text{H}_2\text{CO}_3}$$

$$\text{H}_2\text{CO}_3 = (0.03)(\text{PCO}_2)$$

↓ ↑
PCO₂

PH		PCO ₂
7.40		40
7.35		35
7.3		30
7.25		25
7.20		20

$$\text{pCO}_2 = 1.5(\text{HCO}_3) + 8 (+/-3)$$

$$\text{pCO}_2 = \text{HCO}_3 + 15 (+/-3)$$

(works for [HCO₃] between 10 & 40)

Les mécanismes physiopathologiques des acidoses métaboliques

Deux mécanismes physiopathologiques différents :

- Accumulation d'un acide indosé (donneur d'ion H^+)
- La perte primitive de bicarbonates

ACIDOSE METABOLIQUE : diagnostic étiologique

- **Acidose métabolique = Excès d'acides fixes en rapport avec :**
 - **Augmentation des apports en acides fixes**
 - * Endogènes (ex : acidocétose)
 - * Exogènes (intoxications)
 - **Diminution de l'élimination en acides fixes**
 - * Par le métabolisme (acidose lactique)
 - * Par le rein
 - Acidose tubulaires : insuffisances d'excrétion des ions H^+
 - Insuffisance rénale
 - **Perte de bicarbonates HCO_3^-**
 - * Origine digestive

Que faire pour reconnaître le mécanisme ?

Démarche Diagnostique: Acidose Métabolique

① PCO_2 appropriée?

Non: Trouble respiratoire associé

② Calculer le trou anionique
plasmatique

③ Calcul du trou anionique urinaire

TROU ANIONIQUE PLASMATIQUE :

La valeur diffère selon la méthode de dosage du bicarbonate

- **Electroneutralité :**

- Cations = Anions
- $\text{Na} + \text{autres cations} = \text{Cl} + \text{HCO}_3 + \text{autres anions}$

- **Trou anionique plasmatique (TAP)**

- **Définition :** Trou anionique plasmatique = $\text{Na} - \text{Cl} - \text{HCO}_3$

- * Valeur normale : $140 - 104 - 24 = 12 \text{ mEq/L} \pm 4 \text{ mEq/L}$

- * Si on compte le potassium : $(\text{Na} + \text{K}) - (\text{Cl} + \text{HCO}_3)$

- Valeur normale = $16 \text{ mEq/L} \pm 4 \text{ mEq/L}$

Trou anionique plasmatique: (TA) il faut faire TA corrigé

NB : Il importe de noter que la valeur TAP se modifie en cas d'hypoalbuminémie (patients dénutris, personne âgée...). Il est possible de corriger la valeur du TAP (TAPc) en fonction de l'albumine plasmatique :

$$\text{TAPc} = \text{TAP} + (40 - \text{albuminémie}) / 4 \quad \text{où l'albumine est exprimée en g/L}$$

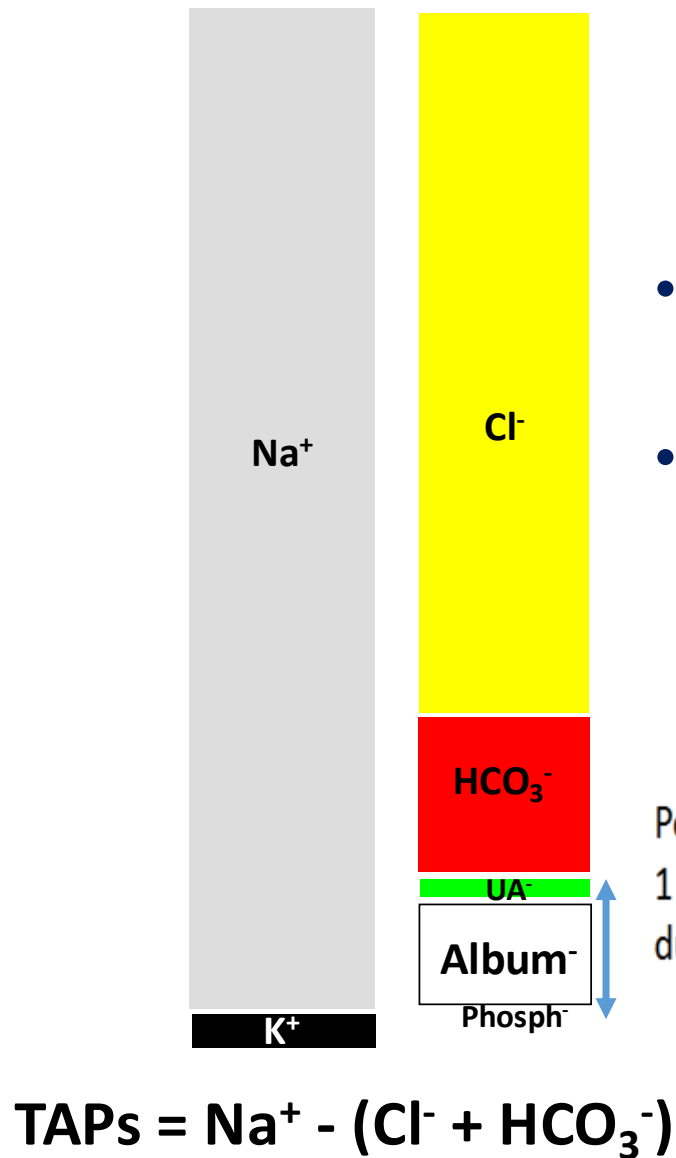
* $\text{cAG} = \text{AG} + (40 - [\text{albuminemia}]) \times 0.25$, with albuminemia in g/L.

** $\text{AG} = \text{Na}^+ - (\text{Cl}^- + \text{HCO}_3^-) = 12 \pm 4 \text{ mmol/L}$ (or $\text{AG} = (\text{Na}^+ + \text{K}^+) - (\text{Cl}^- + \text{HCO}_3^-) = 16 \pm 4 \text{ mmol/L}$).

Rôle de l'hypoalbuminémie

- Hyperalbuminémie acidifie
- Hypoalbuminémie
 - alcalinise
 - sous-estime acidose

Pour chaque diminution de l'albuminémie de 1 g/l en dessous de 40 g/l, la valeur normale du trou anionique diminue de 0,25 mmol/l.



$$\text{(TAPc)TA}_{\text{ajusté}} = \text{TAP} + 0,25 \times (\text{Alb normale} - \text{Alb observée}) \text{ (g/l)}$$

Acidoses métaboliques (présentation clinique)

- **Pulmonaires** : Respiration de type **KUSSMAUL**
- **Neurologiques** : Ils n'apparaissent que lors d'acidoses sévères allant de l'obnubilation au coma.
- **Digestifs** : Ils sont dominés par les nausées, les vomissements voire une diarrhée qui peut aggraver les désordres métaboliques et hydro-électrolytiques.
- **Cardiovasculaires** : Ils dépendent surtout de l'étiologie
 - *L'acidose sévère ($\text{pH} < 7,20$) a une action inotrope négative*
 - *FV par baisse du seuil d'excitabilité*
 - *Vasodilatation artérielle*
 - *Élévation catécholamines*
 - *Hypotension artérielle*

- **Acidose**

néphrocalcinose,
croissance,
pathologiques

chronique:

ostéomalacie

amyotrophie,

lithiase

et retard

de fractures

Éléments de gravité d'une acidose métabolique

- PH < 7,2 ou bicarbonatémie < 10 mmol/L
- Troubles de la conscience (confusion, désorientation, coma)
- Cause aigüe rapidement évolutive (IRénale, intoxication, syndrome de lyse..)
- Détresse respiratoire par épuisement respiratoires en conséquence de l'hyperventilation alvéolaire chez des sujets à risque.
- Hyperkaliémie
- Résistance à l'insuline
- Diminution de la contractilité cardiaque, réponse aux catécholamines

Diagnostic étiologique

On distingue trois mécanismes :

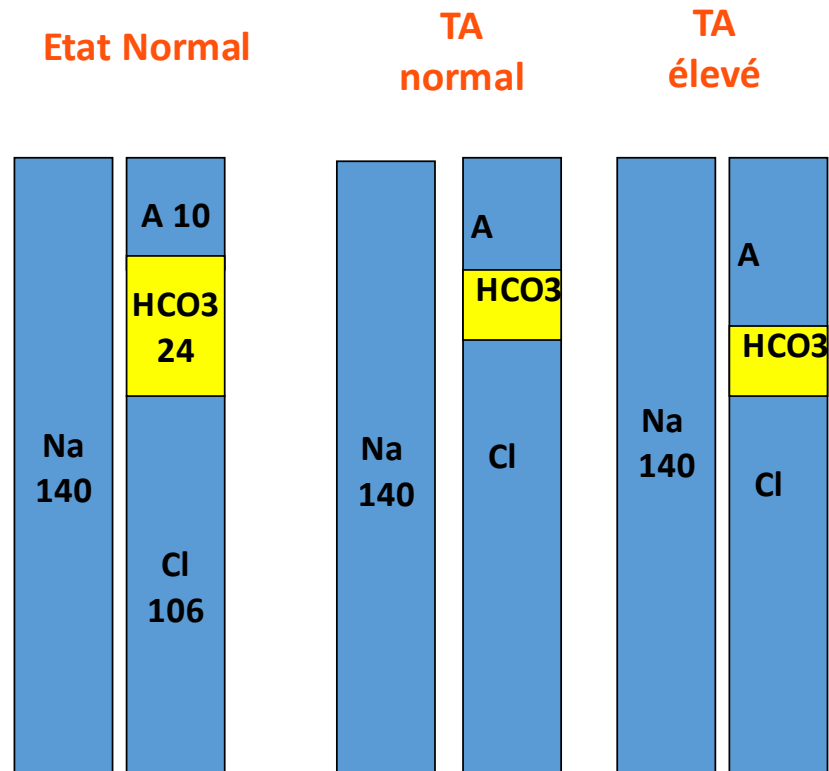
- Production **endogène aigue d'H⁺** avec un anion indose.
- Surcharge **exogène aigue d'H⁺** avec un anion indose.
- **Défaut d'élimination des H⁺** : insuffisance rénale chronique avancée.

Trou anionique (TA) plasmatique

- Electroneutralité : cations = anions
- Anions indosés : protéinates, phosphate, sulfate, anions organiques
- Calcul du trou anionique plasmatique :
$$\text{TAp} = \text{Na} - (\text{bicarbonate} + \text{Cl}) = 12 \pm 4$$

Ou

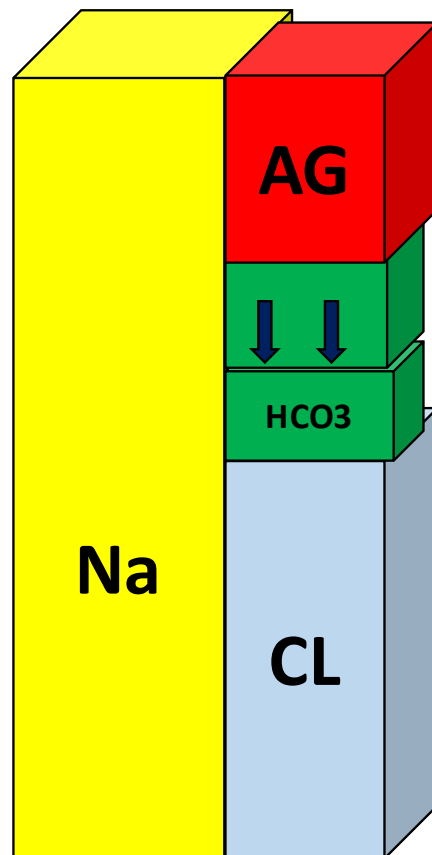
$$\text{TAp} = (\text{Na} + \text{k}^+) - (\text{bicarbonate} + \text{Cl}) = 16 \pm 4$$



Les étiologies des acidoses métaboliques à TAP élevé

Type	Causes	Anions Indosés
Production endogène aigue d'H⁺ (anion indosé)		
Acidose lactique	Acidose lactique	Lactates
Cétoacidoses	Diabétique Alcoolique Jeune	β hydroxy-butyrates
Surcharge exogène aigue d'H⁺ (anion indosé)		
Intoxications	Méthanol	Formate
	Ethylène glycol	Glyoxalate, oxalate
	Aspirine	Salicylates
Défaut d'élimination des H⁺		
Insuffisance rénale chronique avancée		Sulfates, phosphates, hippurate

ACIDOSE METABOLIQUE A TROU ANIONIQUE



(Elevé)

GOLD MARK: an anion gap mnemonic for the 21st century

Glycols – ethylene, propylene & diethylene

Oxoproline(5-) (Pyroglutamic Acid)

L – Lactic Acid

D – Lactic Acid

Methanol – Formic Acid

Aspirin – Multiple Organic Acids

Renal failure (Uremia) – Multiple organic & inorganic acids

Ketoacidosis – β -OH-Butyric & Acetoacetic Acid



Acidose métabolique avec trou anionique augmenté: **KUSMALE**

- **K**etocetosis (cétacidose)
- **U**remia (insuffisance rénale)
- **S**alicylic intoxication
- **M**ethanol intoxication (toxique)
- **A**ldehyde
- **L**actocetosis (acidose lactique)
- **E**thylen glycol intoxication (toxique)

Classification et causes des hyperlactatémies

Type A : Hyperlactatémie par hypoxie tissulaire

Diminution du transport d'O ₂	<u>Baisse de débit cardiaque :</u> choc septique, hypovolémique, cardiogénique <u>Baisse du contenu artériel en O₂ :</u> Anémie sévère, anomalies de l'hémoglobine, asphyxie
Altération de l'extraction ou de l'utilisation d'O ₂	Sepsis grave, défaillance polyviscérale, intoxication au cyanure

Type B1 : Hyperlactatémie et maladies systémiques :

Insuffisance hépatique, diabète sucré, maladies néoplasiques, alcalose, sepsis

Type B2 : hyperlactatémies et intoxications :

Biguanides, fructose
Ethanol, méthanol, éthylène-glycol
Salicylés, cyanure, paracétamol

Type B3 : hyperlactatémies et augmentation des besoins en O₂

Etat de mal convulsif ou exercice physique violent

Acidose métabolique de l'insuffisance rénale

- **L'insuffisance rénale aiguë** peut s'accompagner d'une acidose métabolique de cause souvent **multiple**.
- Elle est généralement **modérée** et s'associe à une **élévation du TAP** dans seulement **la moitié des cas**. Dans ce cas, elle résulte d'une **hyperphosphatémie** et de **l'accumulation d'autres anions indosés** (sulfate, pyruvate, oxalate, citrate).
- **La rétention d'anions organiques** au cours de IRC n'apparaît qu'après une **longue évolution** de la maladie, précédée d'une acidose métabolique hyperchloremique.

Démarche Diagnostique: Acidose Métabolique

① PCO_2 appropriée?

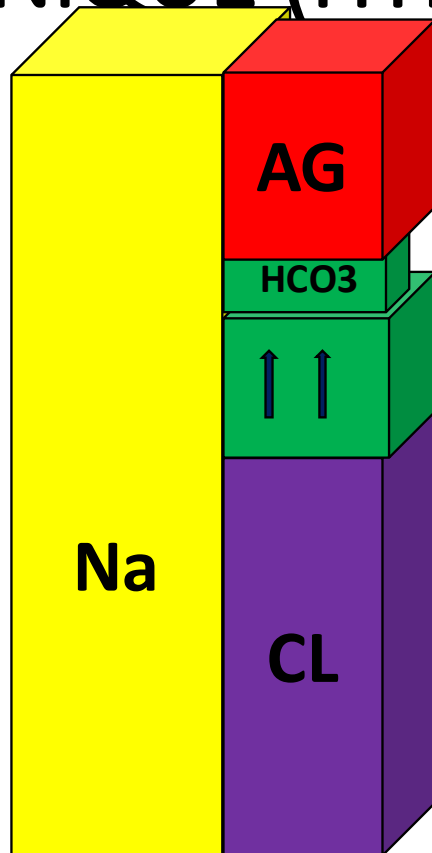
Non: Trouble respiratoire associé

② Calculer le trou anionique
plasmatique

Si TAp normal

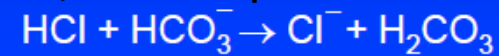
③ Calcul du trou anionique urinaire

ACIDOSE METABOLIQUE SANS TROU ANIONIQUE (HYPERCHLOREMIQUE)



CAUSES

1. Ajouter HCl, ou HCl potentiel au LEC



2. Perte NaHCO_3 , ou NaHCO_3 potentiel, à partir du LEC

Trou anionique urinaire:(TAU)

- * permet d'évaluer l'élimination urinaire des NH_4^+ et donc la réponse rénale à l'acidose métabolique.
- * s'est défini par la différence entre anions urinaires indosés et les cations urinaires indosés :

$$\text{TAU} = \text{Na} + \text{K} - \text{Cl}$$

- * Positif ($\text{TAU} > 0$): AcM d'origine rénale tubulaire ou une réponse inadapté à AcM
- * Négatif ($\text{TAU} < 0$) : AcM d'origine extra-rénale



Acidose métabolique avec trou anionique plasmatique normal = AM hyperchlorémique

Trouble GI

diarrhée
fistule pancréatique
urétéroenterostomie

Médicaments

acétazolamide
cholestyramine
HCl et Précurseurs HCl ,CaCl₂

Troubles rénaux

Insuffisance rénale précoce
Acidose tubulaire rénale
 proximale (type II)
 distal (type I)
 type IV

Autres

Post-hypocapnie
Récupération D'une acidocétose diab

Les principales caractéristiques des acidoses tubulaires

	AT distale Type 1	AT proximale Type 2	AT distale Type 4
Défaut primitif	Acification distale altérée	Réabsorption proximale des bicarbonates réduite	Diminution de la sécrétion ou de l'effet de l'aldostérone
Bicarbonatémie	Variable parfois < 10 mmol/l	Habituellement 12-20 mmol/l	> 17 mmol/l
Kaliémie	Habituellement bas, l'hypokaliémie est corrigée par le traitement alcalin.	Basse, aggravée par la bicarbonaturie et l'apport alcalin.	Augmentée
pH urinaire	> 5.3	Variable, > 5.3 si la bicarbonatémie est supérieure au seuil de réabsorption	Habituellement < 5.3
Lithiase/néphrocalcinose	Présent	Absent	Absent
Ostéomalacie	Présente	Présente	Absente
Sd de Fanconi	Absent	Présent	Absent
Traitement alcalin	Faible dose	Forte dose	Faible dose

Les principales causes d'AT distale de type I

- **Primitives**
Idiopathique, sporadique
- **Familiales**
Autosomale dominante
Autosomale récessive
- **Secondaires**
Syndrome de Sjögren
Hypercalciurie
Arthrite rhumatoïde
Hypergammaglobulinémies
Ifosfamide
Amphotericine B
Cirrhose
Lupus
Drépanocytose
Uropathie obstructive
Carbonate de lithium
Transplantation rénale

Les principales caractéristiques des acidoses tubulaires

	AT distale Type 1	AT proximale Type 2	AT distale Type 4
Défaut primitif	Acification distale altérée	Réabsorption proximale des bicarbonates réduite	Diminution de la sécrétion ou de l'effet de l'aldostérone
Bicarbonatémie	Variable parfois < 10 mmol/l	Habituellement 12-20 mmol/l	> 17 mmol/l
Kaliémie	Habituellement bas, l'hypokaliémie est corrigée par le traitement alcalin.	Basse, aggravée par la bicarbonaturie et l'apport alcalin.	Augmentée
pH urinaire	> 5.3	Variable, > 5.3 si la bicarbonatémie est supérieure au seuil de réabsorption	Habituellement < 5.3
Lithiase/néphrocalcinose	Présent	Absent	Absent
Ostéomalacie	Présente	Présente	Absente
Sd de Fanconi	Absent	Présent	Absent
Traitement alcalin	Faible dose	Forte dose	Faible dose

Les principales causes d'AT proximale type II (avec ou sans sd de Fanconi)

Box 1. Causes of Proximal RTA

- Hereditary causes
 - ◊ Primary isolated proximal RTA
 - ◊ Secondary proximal RTA
 - Wilson disease
 - Cystinosis
 - Lowe syndrome
 - Fanconi-Bickel syndrome
 - Dent disease
 - Glycogen storage disease type I
 - Fructose intolerance
 - Tyrosinemia
- Acquired causes
 - ◊ Paraprotein disease
 - Amyloidosis
 - Light chain disease
 - Multiple myeloma
 - ◊ Autoimmune disease
 - Sjögren syndrome
 - ◊ Medication toxicity
 - Carbonic anhydrase inhibitors (topiramate, acetazolamide)
 - Ifosfamide
 - Valproic acid
 - Tenofovir
 - Aminoglycosides
 - Oxaliplatin/cisplatin
 - Expired tetracycline
 - ◊ Vitamin D deficiency

Les principales caractéristiques des acidoses tubulaires

	AT distale Type 1	AT proximale Type 2	AT distale Type 4
Défaut primitif	Acidification distale altérée	Réabsorption proximale des bicarbonates réduite	Diminution de la sécrétion ou de l'effet de l'aldostérone
Bicarbonatémie	Variable parfois < 10 mmol/l	Habituellement 12-20 mmol/l	> 17 mmol/l
Kaliémie	Habituellement bas, l'hypokaliémie est corrigée par le traitement alcalin.	Basse, aggravée par la bicarbonaturie et l'apport alcalin.	Augmentée
pH urinaire	> 5.3	Variable, > 5.3 si la bicarbonatémie est supérieure au seuil de réabsorption	Habituellement < 5.3
Lithiase/néphrocalcinose	Présent	Absent	Absent
Ostéomalacie	Présente	Présente	Absente
Sd de Fanconi	Absent	Présent	Absent
Traitement alcalin	Faible dose	Forte dose	Faible dose

Les principales causes d'AT type IV (cause hypoaldostéronisme)

- **Déficits en aldostérone**

Primitif

Insuffisance surrénale primitive

Hyperplasie surrénale congénitale

Déficit isolé en aldostérone synthase

Hypoaldostéronisme hyporéninémique

Néphropathie diabétique

Expansion volémique (glomérulonéphrite aiguë)

Inhibiteur de l'enzyme de conversion et bloqueur AT1

Anti-inflammatoires non-stéroïdiens

Héparine

Cyclosporine

Infection à VIH

Certaines uropathies obstructives

- **Résistance à l'aldostérone**

Inhibiteurs du canal sodium collecteur cortical

- Amiloride

- Spirolactone

- Triamterene

- Trimethoprim (à fortes doses)

- Pentamidine

Néphropathies tubulo-interstitielles

Pseudohypoaldostéronismes

RENAL TUBULAR ACIDOSIS

AFFECTS THE RENAL TUBULES AND RESULTS IN A HYPERCHLOREMIC METABOLIC ACIDOSIS WITH A NORMAL SERUM ANION GAP

TYPE 2 PROXIMAL RTA

IMPAIRED BICARBONATE REABSORPTION

HIGH URINE pH INITIALLY, LATER < 5.5

HYPOKALEMIA

IMPAIRED HYDROGEN ION SECRETION

URINE pH > 5.5

HYPOKALEMIA

RENAL STONES

TYPE 4 HYPERKALEMIC RTA

DECREASED ALDOSTERONE SECRETION OR ALDOSTERONE RESISTANCE

URINE pH < 5.5

HYPERKALEMIA

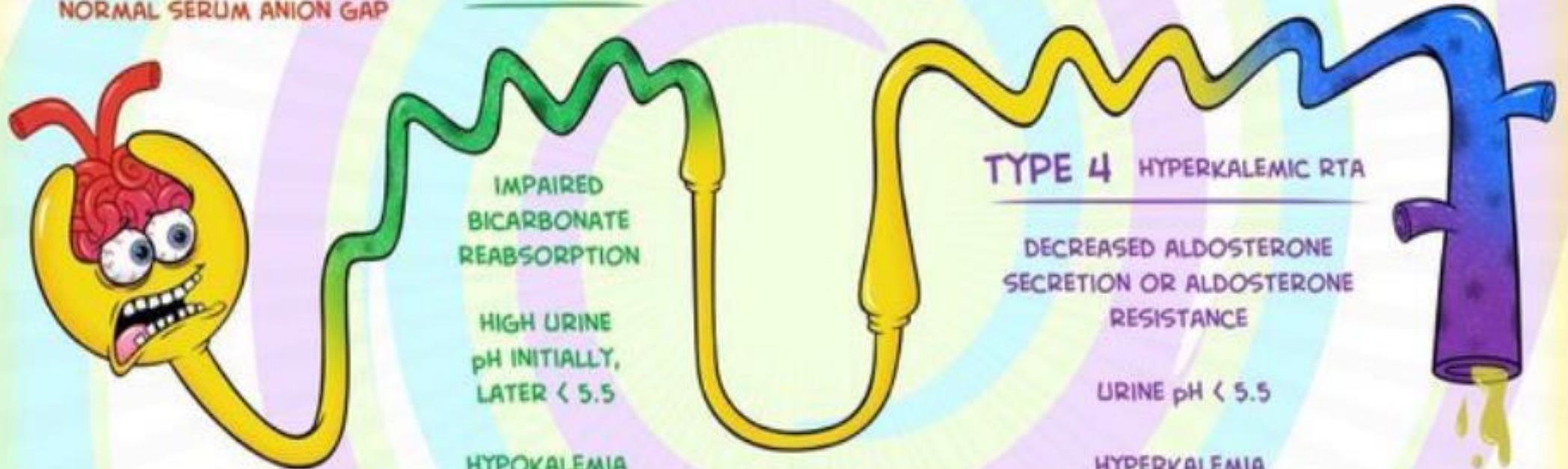
BOWMAN'S CAPSULE

PROXIMAL TUBULE

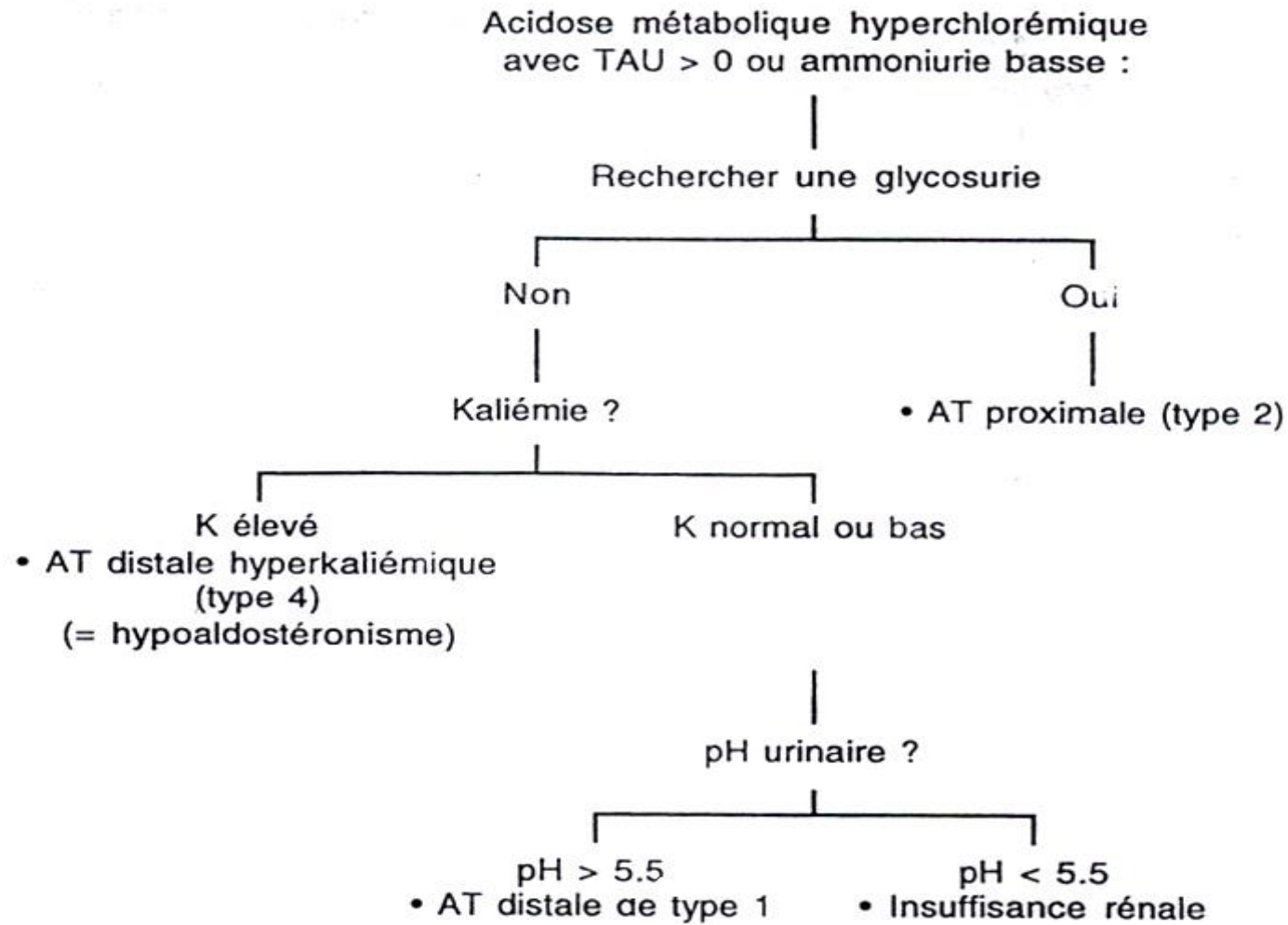
LOOP OF HENLE

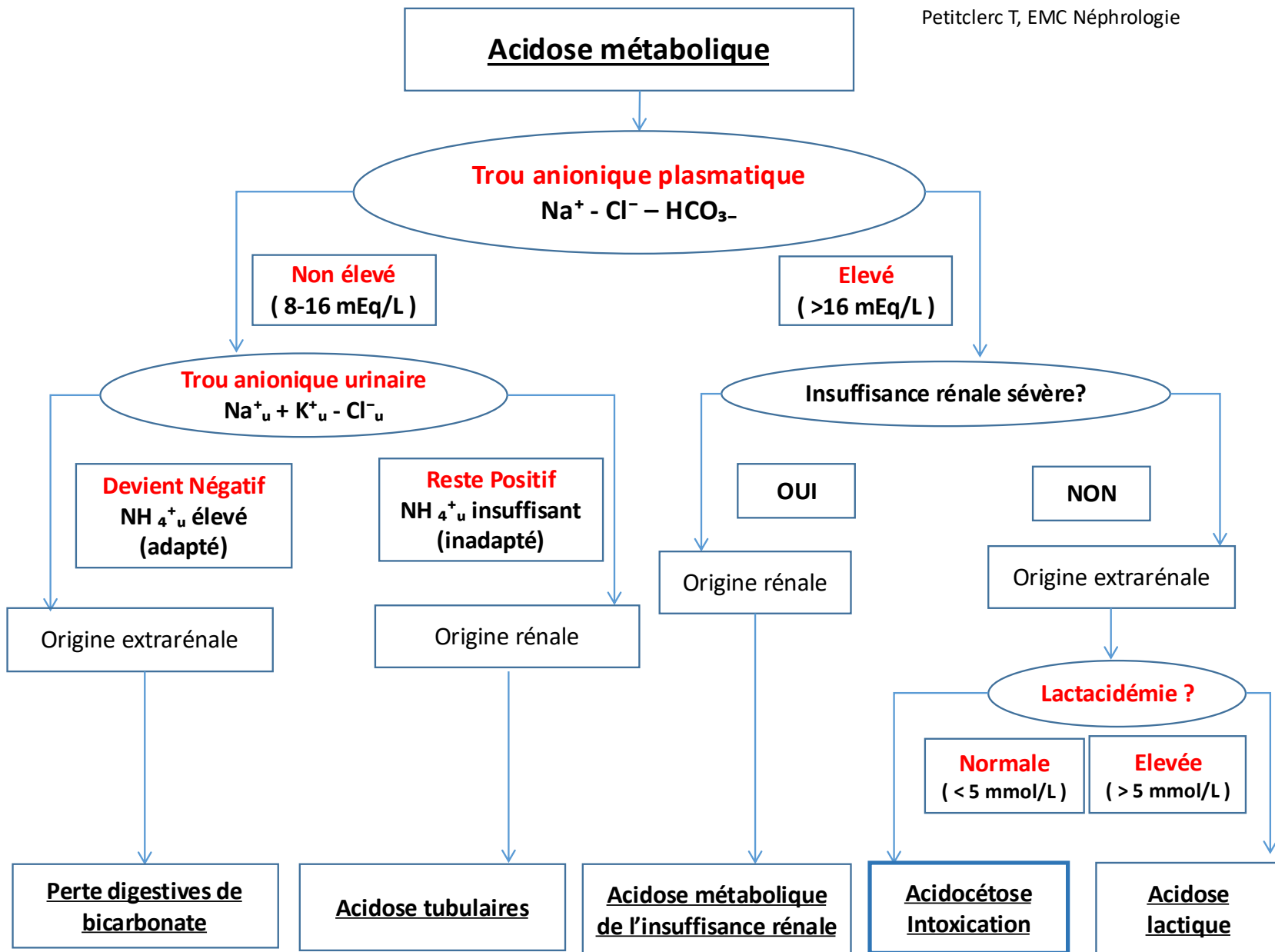
DISTAL TUBULE

COLLECTING DUCT



Diagnostic des acidoses tubulaires (AT) rénales





Traitement des acidoses métaboliques

- Pas d'hypercorrection car l'alcalose est délétère
- Traitement symptomatique:
 - Alcalinisation
 - Épuration extra-rénale
- Traitement étiologique

Traitement d'une acidose métabolique

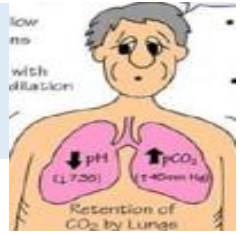
Acidose métabolique aiguë

- Identifier et traiter la cause
- Si adaptation ventilatoire insuffisante, intubation et ventilation mécanique
- Alcaliniser si $\text{pH} < 7,20$ et bicarbonates $< 10 \text{ mmol/l}$
 - objectif : $\text{pH} > 7,25 - 7,3$ et bicarbonates $> 14 \text{ mmol/l}$
 - moyen : **apport de bicar (mmol) =**
 $P \times 0,6 \times (14 - \text{HCO}_3^-)$
 - La moitié de la quantité en 1 à 2 H et le reste en 6 à 8 H
- **Risque de surcharge hydro sodée !!**
- Epuration extra-rénale à discuter si : insuffisance cardiaque, rénale ou hépatique

Acidose métabolique chronique

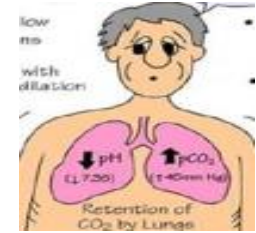
- Identifier et traiter la cause
- **Traitement symptomatique :**
 - **Insuffisance rénale :**
apport oral de bicarbonate de sodium (si $\text{HCO}_3^- < 20 \text{ mmol/L}$)
 - **Acidose tubulaire sans hyperkaliémie :**
supplémenter en sel alcalin, bicarbonate ou citrate
 - **Acidose tubulaire avec hyperkaliémie :**
Furosémide et alcalinisation

Les acidoses respiratoires



- Une augmentation de la PaCO_2 ($\text{PaCO}_2 > 42 \text{ mmHg}$).
- L'**hypercapnie** est toujours secondaire à une **hypoventilation alvéolaire** et l'**hypoxémie** est donc systématique
- Le pH dépend de **l'importance de l'hypercapnie** et de la compensation métabolique (élévation des bicarbonates).
- Cette dernière est en générale retardée de **24 a 48 h** ce qui permet de
- distinguer les **hypoventilations alvéolaires aiguës** (sans compensation) **des acidoses chronique** (avec compensation).

Présentation clinique (1)

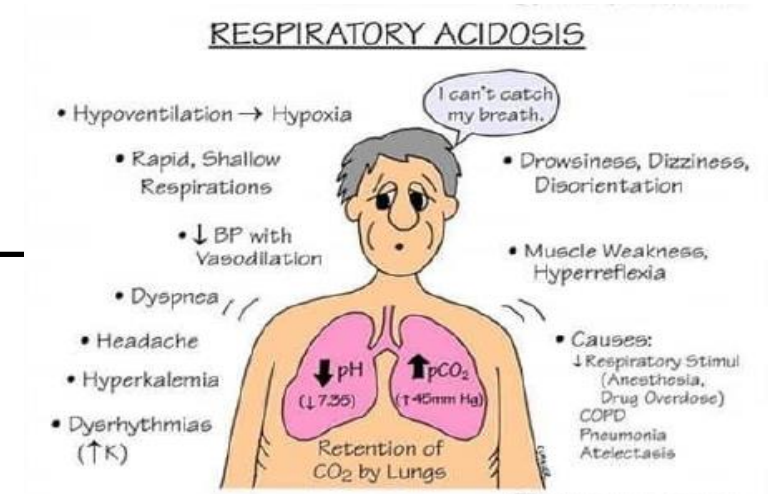


- **L'hypercapnie** : somnolence, troubles de vigilance, sueurs, érythème
- **L'hypoxémie** : agitation, polypnée, cyanose, détresse respiratoire
- **La maladie sous-jacente**
- **Les facteurs de décompensation** en cas de décompensation d'une pathologie chronique.

Présentation clinique (2)

*Tableau Aigu :

- L'hypercapnie aigue entraine HTA
- Une augmentation du débit cardiaque
- HTIC et une augmentation du débit sanguin cérébral.
- S'accompagne d'une hypersécrétion de catécholamines, de glucocorticoïdes, de rénine, d'aldostérone et d'ADH plasmatiques avec rétention hydro sodée.
- Plus l'installation **rapide**, plus **les signes neurologiques centraux** sont importants : nausées, vomissements, céphalées, flapping tremor, agitation, confusion, obnubilation, coma, crises comitiales



Présentation clinique(3)

*Tableau Chronique :

- s'accompagne de signes de **cœur pulmonaire chronique** avec hypertension artérielle pulmonaire.
- **Les troubles du rythme** sont plus liés à l'hypoxie et aux troubles ioniques
- L'acidose respiratoire chronique entraîne peu de troubles neurologiques centraux.

Éléments de gravité



- Le risque est lié à **l'hypoventilation alvéolaire**.
- En cas de pathologie pulmonaire chronique, **un pH < 7.35** doit inciter à une prise en charge spécifique.
- En cas de pathologie neuromusculaire, toute dyspnée avec **normocapnie** ou toute **acidose respiratoire non compensée** doivent être considérées comme sévères.

Mécanismes et Diagnostic étiologique

Acidoses respiratoires aigues	Acidoses respiratoires chroniques
Obstruction des voies aériennes	
Inhalation, laryngospasme, bronchospasme sévère, obstacle des voies aériennes supérieures	BPCO
Dépression des centres respiratoires	
Anesthésie générale, sédatifs, traumatisme crânien, accident vasculaire cérébral	Surdosage chronique en sédatifs, syndrome de Pickwick, tumeur cérébrale
Défaillances cardiovasculaires	
Arrêt cardiaque, œdème pulmonaire	
Déficits neuromusculaires	
Botulisme, tétanos, hypokaliémie, syndrome de Guillain-Barré, crise de myasthénie, toxiques (curares, organophosphorés)	Polyomyélite, sclérose latérale amyotrophique, sclérose en plaques, myopathies, paralysie diaphragmatique, myxoedème
Atteintes thoracopulmonaires	
Pneumothorax, hémithorax, pneumonie sévère, SDRA	Cyphoscoliose, fibrose pulmonaire, obésité, hydrothorax, ascite, dysfonction diaphragmatique
Ventilation artificielle	
Hypoventilation accidentelle, hypercapnie permissive	

LES ALCALLOSES

Les alcaloses métaboliques



Metabolic alkalosis

$\text{pH} > 7.42$ and $[\text{HCO}_3^-] > 26$ mmol per liter

Secondary (respiratory) response: $\text{PaCO}_2 = 0.7 \times ([\text{HCO}_3^-] - 24) + 40 \pm 2$ mm Hg
or $[\text{HCO}_3^-] + 15$ mm Hg or $0.7 \times [\text{HCO}_3^-] + 20$ mm Hg

Complete secondary adaptive response within 24–36 hr

Superimposed respiratory acidosis or alkalosis may be diagnosed if the calculated PaCO_2 is greater or less than predicted

Effets indésirables de l'alcalémie systémique

Système nerveux Central

Baisse du débit sanguin cérébral
Baisse du seuil de convulsions
Altération de l'état neurologique: confusion, stupeur, délire

Neuromusculaire

Augmentation de la libération synaptique de l'acetylcholine
Faiblesse, crampes, spasmes, tétanie et convulsions
Signes de chvostek/trousseau positifs

Cardiovasculaires

irritabilité cardiaque Arythmies
SVT et Vent Nécrose Myocardique
Augmentation de la toxicité digitalique
Hypotension

Pulmonaires

Inhibition de la commande respiratoire
Hypoventilation alvéolaire/ hypercapnie Atélectasies
V/Q mismatching Hypoxémie
fatigue du muscle Respiratoire(hypokaliémie)
shift vers la gauche de la dissociation de la courbe de l' oxyhémoglobine (Bohr effect)

Metaboliques

Baisse du (Ca) ionisée
Augmentation de la production du Lactate
Augmentation du trou anionique(2-5 mmol/l)
Hypophosphatémie

Réponse rénale à l'alcalose métabolique

- GFR normal (120 ml / mn) (1440min / jour) = 173L/ jour
- $[\text{HCO}_3^-] = 24 \text{ meq / l}$
- donc les reins filtrent $> 4000 \text{ meq HCO}_3^- / \text{jour}$ (beaucoup plus quand la concentration du HCO_3^- est augmentée)

Donc pour corriger l'alcalose les reins (en supposant un GFR raisonnable) n'ont besoin de rien.

Alcalose métabolique

Deux problèmes critiques doivent être résolus

1-D'où viennent les HCO_3 supplémentaires: de

- sources exogènes
- sources endogènes

2-pourquoi le rein n'excrète-t-il pas l'excès de HCO_3 ?

- a. une insuffisance rénale (NaHCO_3 , non filtrée)
- b. déficit perçu du volume ECF (HCO_3 - ne peut pas être excrété sans Na^+
 - $^+/-$ ou un déficit en chlorure - Arrivée distale minimale en Cl^-
- c. Activité minéralo-corticoïde persistante (stimule l'excrétion H^+ et K^+)

Les étiologies

- Une phase de genèse du trouble, une phase d'entretien et une phase de correction.

*Phase de genèse :

- La période pendant laquelle la cause première de l'alcalose métabolique est seule présente.
- Les mécanismes d'apparition impliquent classiquement :
 - soit une perte en protons non volatils
 - soit une surcharge en bicarbonates

Les étiologies

*Alcaloses hypochlorémiques :

Ce sont les alcaloses métaboliques à
déplétion chlorée
dites alcaloses métaboliques
<< chlorosensibles >>

L'alcalose est le résultat de la perte
de chlore.

Elles peuvent avoir plusieurs causes

*Alcaloses normochlorémiques :

Ce sont les alcaloses métaboliques à pool
chloré conservé
dites alcaloses métaboliques
<< chlororesistantes >>

Elles sont plus **rares**,

- dues à **une rétention rénale en sodium**.
- L'élimination urinaire concomitante de **potassium** altère aussi la réabsorption du chlore au niveau du tubule distal, ce qui pérennise l'alcalose

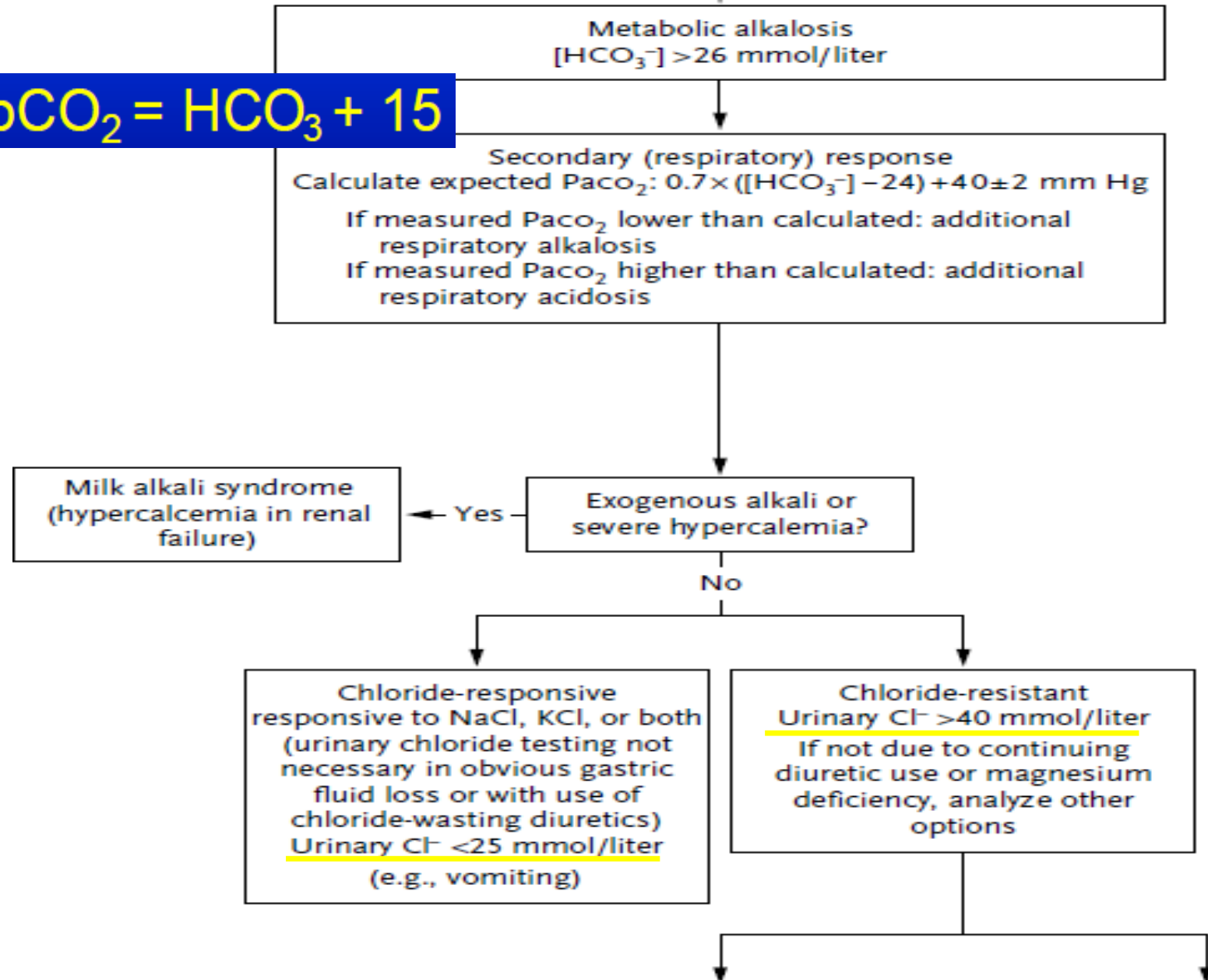
Les mécanismes, les signes cliniques, biologiques et les étiologies des alcaloses métaboliques

	Chlorosensibles	Chlororésistantes
Mécanismes :	Perte en protons (HCl^{++}), d'origine digestive ou rénale	Pertes rénales d'ion H^+ ($\neq \text{HCl}$)
Cliniques :	Déshydratation extracellulaire	Pas de déshydratation extracellulaire
Biologie sanguine	Hypochlorémie Hypokaliémie	Chlorémie normale ou légèrement diminuée Hypokaliémie
Etiologies :	<u>Pertes digestives en chlore</u> : vomissements abondants, les aspirations gastriques... <u>Pertes rénales</u> : diurétiques chlorurétiques, alcalose des hypoventilations chroniques <u>Surcharge en bicarbonate ou d'un précurseur de bicarbonate</u>	Hyperaldostéronismes (syndrome de Conn, HTA malignes) Hyper-corticismes (syndrome de Cushing) Acide glycyrrhizique (régliste).

Les mécanismes, les signes cliniques, biologiques et les étiologies des alcaloses métaboliques

	Chlorosensibles	Chlororésistantes
Mécanismes :	Perte en protons (HCl^{++}), d'origine digestive ou rénale	Pertes rénales d'ion H^+ ($\neq \text{HCl}$)
Cliniques :	Déshydratation extracellulaire	Pas de déshydratation extracellulaire
Biologie sanguine	Hypochlorémie	Chlorémie normale ou légèrement diminuée
	Hypokaliémie	Hypokaliémie
Etiologies :	<u>Pertes digestives en chlore :</u> vomissements abondants, les aspirations gastriques... <u>Pertes rénales :</u> diurétiques chlorurétiques, alcalose des hypoventilations chroniques <u>Surcharge en bicarbonate ou d'un précurseur de bicarbonate</u>	Hyperaldostéronismes (syndrome de Conn, HTA malignes) Hyper-corticismes (syndrome de Cushing) Acide glycyrrhizique (régliste).

$$p\text{CO}_2 = \text{HCO}_3 + 15$$



Urinary K^+ <20 mmol/day
(e.g., laxative abuse)

Urinary K^+ >30 mmol/day

Low or normal blood pressure

The Gitelman syndrome
(low urinary calcium)

The Bartter syndrome
(high urinary calcium)

High blood pressure

Real or apparent mineralo-
corticoid excess, often with
hypokalemia

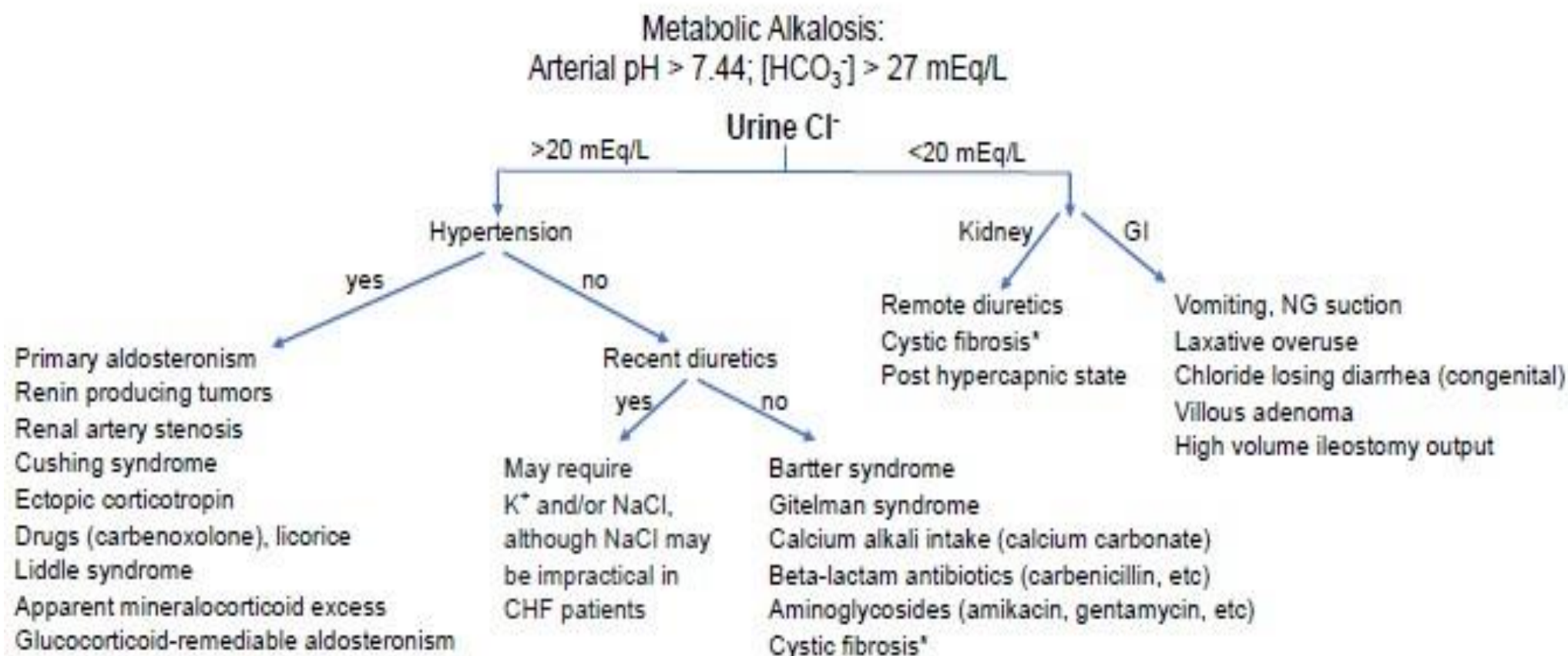
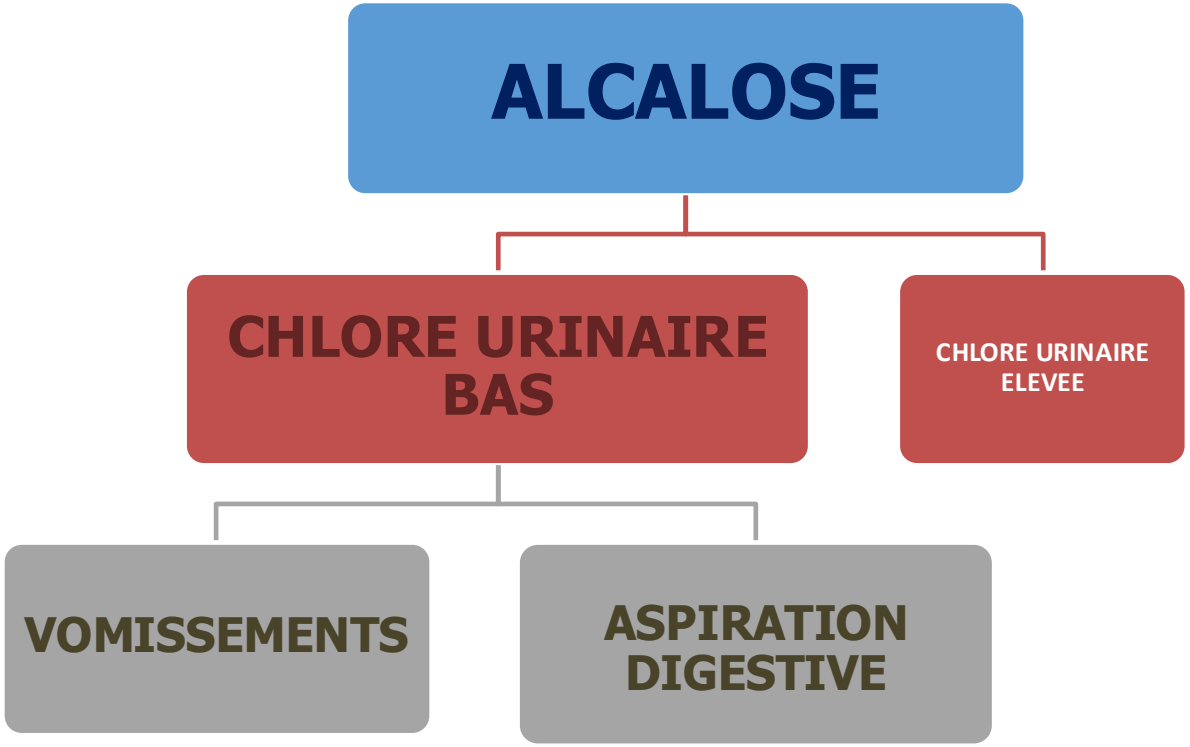


Figure 6. Algorithm for an approach to metabolic alkalosis based on urine chloride. Abbreviations: AME, apparent mineralocorticoid excess; CHF, congestive heart failure; GI, gastrointestinal; GRA, glucocorticoid-remediable aldosteronism; NG, nasogastric. *Cystic fibrosis may present with either low (<20 mmol/L) or high (>20 mmol/L) urine chloride.

ALCALOSE



```
graph TD; A[ALCALOSE] --> B[CHLORE URINAIRE BAS]; A --> C[CHLORE URINAIRE ELEVEE]; B --> D[VOMISSEMENTS]; B --> E[ASPIRATION DIGESTIVE];
```

The diagram is a hierarchical flowchart. At the top is a blue box labeled 'ALCALOSE'. A red line descends from this box and splits into two branches. The left branch leads to a red box labeled 'CHLORE URINAIRE BAS', and the right branch leads to a red box labeled 'CHLORE URINAIRE ELEVEE'. From the 'CHLORE URINAIRE BAS' box, a grey line descends and splits into two branches leading to grey boxes labeled 'VOMISSEMENTS' and 'ASPIRATION DIGESTIVE'.

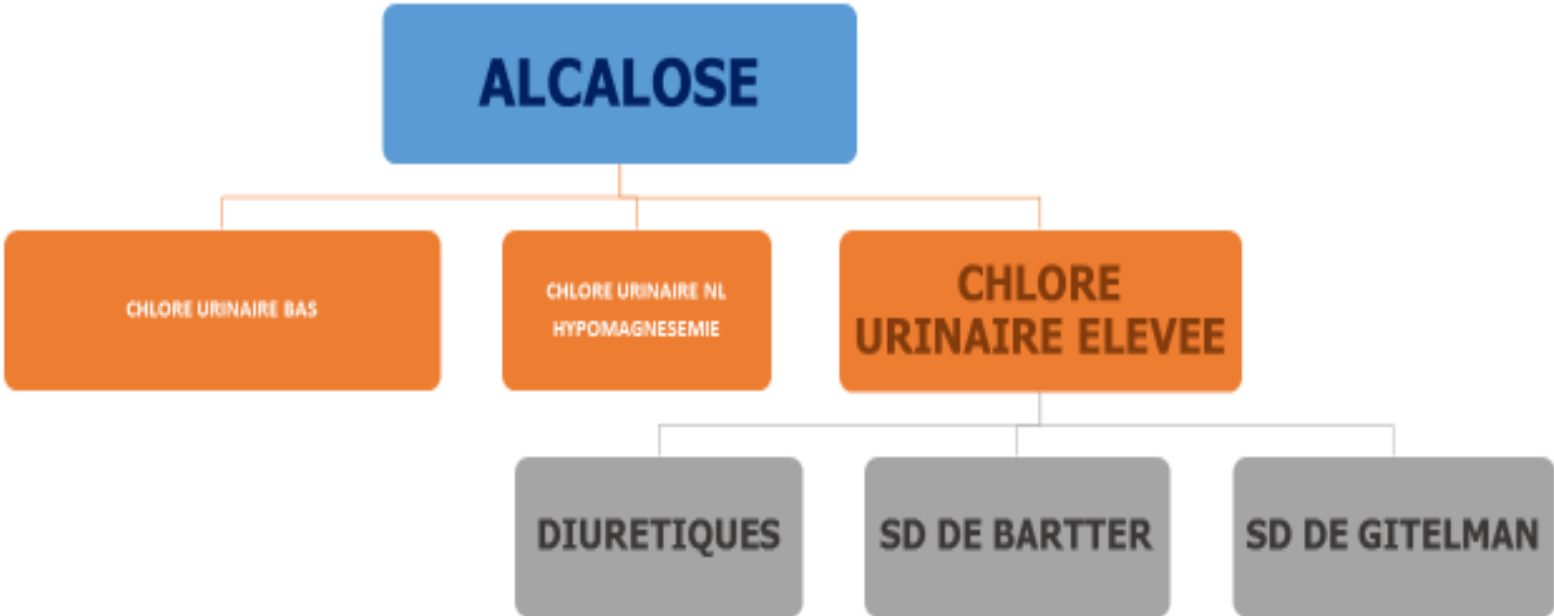
**CHLORE URINAIRE
BAS**

**CHLORE URINAIRE
ELEVEE**

VOMISSEMENTS

**ASPIRATION
DIGESTIVE**

ALCALOSE



```
graph TD; A[ALCALOSE] --> B[CHLORE URINAIRE BAS]; A --> C[CHLORE URINAIRE NL<br/>HYPOMAGNESEMIE]; A --> D[CHLORE URINAIRE ELEVEE]; D --> E[DIURETIQUES]; D --> F[SD DE BARTTER]; D --> G[SD DE GITELMAN];
```

The diagram is a hierarchical flowchart. At the top is a blue box labeled 'ALCALOSE'. A line from this box branches into three orange boxes: 'CHLORE URINAIRE BAS', 'CHLORE URINAIRE NL HYPOMAGNESEMIE', and 'CHLORE URINAIRE ELEVEE'. From the 'CHLORE URINAIRE ELEVEE' box, a line branches into three grey boxes: 'DIURETIQUES', 'SD DE BARTTER', and 'SD DE GITELMAN'.

CHLORE URINAIRE BAS

CHLORE URINAIRE NL
HYPOMAGNESEMIE

CHLORE
URINAIRE ELEVEE

DIURETIQUES

SD DE BARTTER

SD DE GITELMAN

Alcalose métabolique(étiologie)

*Phase d'entretien :

- Toujours d'origine **rénale** et résulte d'une réabsorption tubulaire des **bicarbonates avec excrétion d'ions H⁺**.

C'est ce qu'on appelle **<< acidurie paradoxale >>** qui est caractéristique de cette phase.

Plusieurs facteurs peuvent être responsables du maintien d'une alcalose métabolique

- Leur mécanisme d'action commun est l'augmentation de **réabsorption rénale des bicarbonates** qui peut être induite par plusieurs phénomènes : hypo chlorémie, hypokaliémie, hyperaldostéronisme, hypovolémie....

Cette phase se caractérise, sur le plan biologique, par **un pH urinaire inférieur à 6**.

Les principaux facteurs d'entretien de l'alcalose métabolique

Facteurs d'entretien :	Mécanismes :
Baisse de la filtration glomérulaire	
Diminution du volume extracellulaire	<u>Stimule la réabsorption tubulaire de bicarbonates</u>
Hypokaliémie	<u>↓ la filtration glomérulaire</u> <u>↑ la réabsorption tubulaire de bicarbonates</u>
Hypochlorémie	<u>Diminue la filtration glomérulaire</u> <u>La ↓ de Cl⁻ au niveau distal conduit à l'↑ d'excrétion d'H⁺ dans le tube collecteur médullaire</u>
Aldostérone	<u>Augmente l'excrétion sodium-indépendante d'ions H⁺ au niveau du tube collecteur médullaire</u>

Alcalose métabolique(étiologie)

*Phase de correction:

- Pour les **alcaloses métaboliques chlorosensibles**, la phase de correction apparaîtra avec la **normalisation du pool chlore** : la chlorémie remonte, les HCO_3^- et le pH se normalisent ; la bicarbonaturie réapparaît et le pH urinaire devient supérieur à 6.
- La correction des **alcaloses métaboliques chlororésistantes** repose avant tout sur la **normalisation du pool potassique** et des concentrations plasmatiques mineralocorticoïdes.

Alcalose métaboliques par pertes urinaires d'acides avec hypovolémie

- **Les diurétiques de l'anse et les thiazidiques** induisent une alcalose métabolique par augmentation de l'excrétion urinaire de NaCl responsable d'une hypovolémie. Les sels de sodium non métabolisables et certains antibiotiques : pénicilline et carbénicilline et la fosfomycine.
- **Syndrome de BARTTER (déficit du cotransporteur $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{2Cl}^-$ et de GITELMAN (mutation du cotransporteur Na^+/Cl^-)** : associent une hypokaliémie avec kaliurèse élevée, une augmentation de l'activité rénine plasmatique.
- **Alcalose posthypercapnique chronique**
- **Hypercalcémies**

Cas clinique

Une femme de 28 ans atteinte de mucoviscidose est suivie en consultation externe depuis 12 ans. L'année dernière, elle a été admise à l'hôpital avec une faiblesse et une léthargie sévères après un épisode de maux d'estomac associés à des nausées et à une perte d'appétit. Elle n'y avait ni vomissements ni diarrhée.

Ses signes vitaux à l'admission montraient une tension artérielle de 90/55 mm Hg et un pouls de 90 battements/min.

L'analyse chimique du sang a montré Na^+ 134 mEq/L, K^+ 2,4 mEq/L, HCO_3^- 35 mEq/L, Cl^- 88 mEq/L, et créatinine sérique 1,4 mg/dl. Elle ne prend aucun diurétique. GSV a indiqué un pH à 7,48 et une Pco_2 de 48 mm Hg. Le profil électrolytique urinaire a montré Na^+ 35 mEq/l, Cl^- 30 mEq/l et K^+ 28 mEq/l

Question

la génération d'alcalose métabolique, de déplétion volumique et de perte rénale de Cl^- chez cette patiente pourrait être mieux expliquée par :

- A-Déplétion volumique sévère due à la perte excessive de Na^+ et de Cl^- dans la sueur
- B-Perte de sel dans les urines due à une consommation excessive d'électrolyte comme solution de remplacement
- C-Alcalose métabolique post-hypercapnique après traitement de l'acidose respiratoire
- D- L'incapacité à conserver le Cl^- dans le rein pendant la déplétion volumique

Question

La génération d'alcalose métabolique, de déplétion volumique et de perte rénale de Cl^- chez cette patiente pourrait être mieux expliquée par :

A-Déplétion volumique sévère due à la perte excessive de Na^+ et de Cl^- dans la sueur

B-Perte de sel dans les urines due à une consommation excessive d'électrolyte comme solution de remplacement

C-Alcalose métabolique post-hypercapnique après traitement de l'acidose respiratoire

D- L'incapacité à conserver le Cl^- dans le rein pendant la déplétion volumique

Cas clinique

Une femme âgée de 42 ans atteint de MRC au stade 3 et d'une hypertension bien maîtrisée depuis 10 ans, a nécessité une augmentation du traitement antihypertenseur de 1 à 4 médicaments au cours des tous derniers mois. Elle est asymptomatique. elle n'a pas d'antécédents familiaux d'hypertension. La pression artérielle mesurée au cabinet est à 160/90 mm Hg dans les bras et les jambes.

A la biologie

elle a une alcalose métabolique mais sans jamais une hypokaliémie. La taille des reins à l'échographie est normale et symétrique. quelle est la prochaine étape la plus appropriée?

A- échographie Doppler

B-vérifier le rapport aldostérone-rénine

C-Échocardiographie pour rechercher la coarctation de l'aorte

D- vérifier le taux sérique des métanéphrines

E- réduire l'apport en sodium alimentaire

Cas clinique

Une femme âgée de 42 ans atteint de MRC au stade 3 et d'une hypertension bien maîtrisée depuis 10 ans, a nécessité une augmentation du traitement antihypertenseur de 1 à 4 médicaments au cours des tous derniers mois. Elle est asymptomatique. elle n'a pas d'antécédents familiaux d'hypertension. La pression artérielle mesurée au cabinet est à 160/90 mm Hg dans les bras et les jambes.

A la biologie

elle a une alcalose métabolique mais sans jamais une hypokaliémie. La taille des reins à l'échographie est normale et symétrique. quelle est la prochaine étape la plus appropriée?

A- échographie Doppler

B-vérifier le rapport aldostérone-rénine

C-Échocardiographie pour rechercher la coarctation de l'aorte

D- vérifier le taux sérique des métanéphrines

E- réduire l'apport en sodium alimentaire

Question

Faites correspondre chaque diagnostic avec la bonne présentation Clinique et biologique du laboratoire :

Diagnostic clinique:

- a. Sur utilisation du diurétique de l'anse furosémide
- b. Corticotropine ectopique due à une tumeur maligne pulmonaire
- c. Obstruction du drainage gastrique avec vomissements

Présentation:

- 1) Tension artérielle, 160/100 mm Hg, sérum K⁺ 2,9 mEq/L ; HCO₃ sérique - 45 mEq/L ; Na⁺ urinaire 40 mEq/L ; urine Cl⁻ 45 mEq/L et urine K⁺ 38 mEq/L
- 2) Tension artérielle 95/57 mm Hg, sérum K⁺ 2,9 mEq/L, sérum HCO₃⁻ 45 mEq/L et urine K⁺ 38 mEq/L
- 3) Tension artérielle 95/57 mm Hg, sérum K⁺ 2,9 mEq/L, sérum HCO₃⁻, 45 mEq/L, urine Na⁺ < 10 mEq/L, urine Cl⁻ < 20 mEq/L et urine K⁺ 23 mEq/L

A-2

B-1

C-3

QCM 24

Concernant le pH sanguin, les réponses justes sont :

- A. Il reflète la concentration d'un liquide en ions HCO_3^-
- B. Le pH plasmatique normal est de $7,4 \pm 0,02$
- C. Il dépend du taux des bicarbonates, de pK_a et de p_aCO_2
- D. Il est calculable et non mesurable
- E. Il dépend de la kaliémie

QCM 24

Concernant le pH sanguin, les réponses justes sont :

- A. Il reflète la concentration d'un liquide en ions HCO_3^-
- B. Le pH plasmatique normal est de $7,4 \pm 0,02$
- C. Il dépend du taux des bicarbonates, de pK_a et de p_aCO_2
- D. Il est calculable et non mesurable
- E. Il dépend de la kaliémie

QCM 25

Quelles sont les réponses justes concernant le pH urinaire :

- A. Il reflète le degré de dilution des urines
- B. Le pH acide est < 6
- C. Le pH urinaire ne tient pas compte des ions H^+ éliminés sous forme d'ammoniac
- D. Il trouve sa principale utilité chez les patients présentant une acidose métabolique
- E. Il permet d'apprécier l'efficacité du ttt d'une alcalose métabolique associée à une hypovolémie responsable d'une acidurie paradoxale

QCM 25

Quelles sont les réponses justes concernant le pH urinaire :

A. Il reflète le degré de dilution des urines

B. Le pH acide est < 6

C. Le pH urinaire ne tient pas compte des ions H^+ éliminés sous forme d'ammoniac

D. Il trouve sa principale utilité chez les patients présentant une acidose métabolique

E. Il permet d'apprécier l'efficacité du ttt d'une alcalose métabolique associée à une hypovolémie responsable d'une acidurie paradoxale

QCM 26

Les signes cliniques qui peuvent accompagner une acidose métabolique :

- A-Une hypoventilation alvéolaire compensatrice
- B-Une obnubilation
- C-Une respiration de type kussmaul
- D-Une hypotension
- E-Un trouble du rythme

QCM 26

Les signes cliniques qui peuvent accompagner une acidose métabolique :

A-Une hypoventilation alvéolaire compensatrice

B-Une obnubilation

C-Une respiration de type kussmaul

D-Une hypotension

E-Un trouble du rythme

QCM 27

Parmi les pathologies suivantes, indiquer celles qui s'accompagnent d'une acidose métabolique lactique ?

A-Etat de choc septique

B-Diarrhées profuses

C-Insuffisance rénale aiguë

D-Intoxication à l'éthylène glycol

E-Etat de mal convulsif

QCM 27

Parmi les pathologies suivantes, indiquer celles qui s'accompagnent d'une acidose métabolique lactique ?

A-Etat de choc septique

B-Diarrhées profuses

C-Insuffisance rénale aiguë

D-Intoxication à l'éthylène glycol

E-Etat de mal convulsif

QCM 28

A propos de l'acidose métabolique hyperchlorémique, les propositions exactes sont :

A-Un pH artériel $>7,38$

B-Une diminution de la réserve alcaline

C-Une augmentation du trou anionique plasmatique

D-Un trou anionique urinaire négatif lorsqu'il s'agit des pertes digestives

E-Un trou anionique urinaire négatif lorsqu'il s'agit d'une acidose tubulaire type I et IV

QCM 28

A propos de l'acidose métabolique hyperchlorémique, les propositions exactes sont :

A-Un pH artériel $>7,38$

B-Une diminution de la réserve alcaline

C-Une augmentation du trou anionique plasmatique

D-Un trou anionique urinaire négatif lorsqu'il s'agit des pertes digestives

E-Un trou anionique urinaire négatif lorsqu'il s'agit d'une acidose tubulaire type I et IV

QCM 29

les pathologies suivantes sont accompagnés d'une acidose respiratoire :

A-Vomissements abondants

B-Diarrhées profuses

C-Exacerbation sévère de BPCO

D-Crise de myasthénie

E-Obstacle des voies aériennes supérieures

QCM 29

les pathologies suivantes sont accompagnés d'une acidose respiratoire :

A-Vomissements abondants

B-Diarrhées profuses

C-Exacerbation sévère de BPCO

D-Crise de myasthénie

E-Obstacle des voies aériennes supérieures

QCM 30

Une alcalose métabolique se caractérise par:

A-Un taux de bicarbonate plasmatique supérieur à 26mmol/l

B-Une PaCO₂ normale

C-Un pH sanguin inférieur à 7,30

D-Une hypoventilation alvéolaire

E-Une hypokaliémie

QCM 30

Une alcalose métabolique se caractérise par:

A-Un taux de bicarbonate plasmatique supérieur à 26mmol/l

B-Une PaCO₂ normale

C-Un pH sanguin inférieur à 7,30

D-Une hypoventilation alvéolaire

E-Une hypokaliémie

QCM 31

Une alcalose métabolique peut être observée au cours:

- A-Des vomissements
- B-Des Hyperaldostéronismes
- C-D'une intoxication aux salicylés
- D-D'une hyperthermie
- E-D'un traitement par des diurétiques

QCM 31

Une alcalose métabolique peut être observée au cours:

A-Des vomissements

B-Des Hyperaldostéronismes

C-D'une intoxication aux salicylés

D-D'une hyperthermie

E-D'un traitement par des diurétiques

QCM 32

Une acidose métabolique peut être observée au cours:

A-D 'une rétention chronique de CO₂

B-D 'une intoxication au méthanol

C-D 'une déplétion potassique

D-D' une hypoxie tissulaire

E-D 'une aspiration nasogastrique prolongée

QCM 32

Une acidose métabolique peut être observée au cours:

A-D'une rétention chronique de CO₂

B-D'une intoxication au méthanol

C-D'une déplétion potassique

D-D'une hypoxie tissulaire

E-D'une aspiration nasogastrique prolongée

QCM 33

Sur le plan cardiovasculaire, l'acidose métabolique peut se manifester par le (les) signe(s) suivant(s) :

A-Dépression myocardique

B-Augmentation du débit cardiaque

C-Augmentation de la pression artérielle

D-Arythmies

E-Baisse de la sensibilité aux catécholamines

QCM 33

Sur le plan cardiovasculaire, l'acidose métabolique peut se manifester par le (les) signe(s) suivant(s) :

A-Dépression myocardique

B-Augmentation du débit cardiaque

C-Augmentation de la pression artérielle

D-Arythmies

E-Baisse de la sensibilité aux catécholamines

Éléments de gravité d'une acidose métabolique

- PH < 7,2 ou bicarbonatémie < 10 mmol/L
- Troubles de la conscience (confusion, désorientation, coma)
- Cause aigüe rapidement évolutive (IRénale, intoxication, syndrome de lyse..)
- Détresse respiratoire par épuisement respiratoires en conséquence de l'hyperventilation alvéolaire chez des sujets à risque.
- Hyperkaliémie
- Résistance à l'insuline
- Diminution de la contractilité cardiaque, réponse aux catécholamines

QCM 34

L'acidose métabolique grave se manifeste par le(s) signe(s) suivant(s) :

A-Troubles de la conscience

B-PH < 7.25

C-Bicarbonates < 20 mmol/l

D-Détresse respiratoire aigue

E-Hyperkaliémie menaçante

QCM 34

L'acidose métabolique grave se manifeste par le(s) signe(s) suivant(s) :

A-Troubles de la conscience

B-PH < 7.25

C-Bicarbonates < 20 mmol/l

D-Détresse respiratoire aigue

E-Hyperkaliémie menaçante

QCM 35

L'alcalose métabolique associe le (les) anomalie(s) biologique(s) suivante(s) :

A-Une hyperchlorémie

B-Une hypokaliémie

C-Un calcium ionisé normal

D-Un trou anionique plasmatique normal

E-Une hypoxémie

QCM 35

L'alcalose métabolique associe le (les) anomalie(s) biologique(s) suivante(s) :

A-Une hyperchlorémie

B-Une hypokaliémie

C-Un calcium ionisé normal

D-Un trou anionique plasmatique normal

E-Une hypoxémie

Effets indésirables de l'alcalémie systémique

Système nerveux Central

Baisse du débit sanguin cérébral

Baisse du seuil de convulsions

Altération de l'état neurologique: confusion, stupeur, délire

Neuromusculaire

Augmentation de la libération synaptique de l'acetylcholine

Faiblesse, crampes, spasmes, tétanie et convulsions

Signes de Chvostek/trousseau positifs

Cardiovasculaires

irritabilité cardiaque Arythmies

SVT et Vent Nécrose Myocardique

Augmentation de la toxicité digitalique

Hypotension

Pulmonaires

Inhibition de la commande respiratoire

Hypoventilation alvéolaire/ hypercapnie Atélectasies

V/Q mismatching Hypoxémie

fatigue du muscle Respiratoire(hypokaliémie)

shift vers la gauche de la dissociation de la courbe de l'oxyhémoglobine (Bohr effect)

Metaboliques

Baisse du (Ca) ionisée

Augmentation de la production du Lactate

Augmentation du trou anionique(2-5 mmol/l)

Hypophosphatémie

QCM 36

Vous analysez la gazométrie artérielle suivante, effectuée en air ambiant chez un patient présentant une polypnée : pH 7,3, HCO_3^- 10 mmol/L , PCO_2 30 mmHg , PO_2 90 mmHg. Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s)?

A-La polypnée explique l'ensemble des troubles gazométriques

B-On peut retenir le diagnostic d'acidose métabolique

C-La capnie traduit la réponse respiratoire au trouble métabolique

D-La valeur des bicarbonates traduit la réponse métabolique au trouble respiratoire

E-Le trouble acido-basique est mixte

QCM 36

Vous analysez la gazométrie artérielle suivante, effectuée en air ambiant chez un patient présentant une polypnée : pH 7,3, HCO_3^- 10 mmol/L , PCO_2 30 mmHg , PO_2 90 mmHg. Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s)?

A-La polypnée explique l'ensemble des troubles gazométriques

B-On peut retenir le diagnostic d'acidose métabolique

C-La capnie traduit la réponse respiratoire au trouble métabolique

D-La valeur des bicarbonates traduit la réponse métabolique au trouble respiratoire

E-Le trouble acido-basique est mixte

QCM 37

Une acidose métabolique avec trou anionique élevé est observée en cas de :

- A- Prise des laxatifs
- B-Acidocétose diabétique
- C-Acidose tubulaire distale
- D- Acidose lactique
- E-Diarrhées

QCM 37

Une acidose métabolique avec trou anionique élevé est observée en cas de :

A- Prise des laxatifs

B-Acidocétose diabétique

C-Acidose tubulaire distale

D- Acidose lactique

E-Diarrhées

QCM 38

L'acidose métabolique à Trou Anionique normal est secondaire à :

A-Intoxication par l'acide acétylsalicylique

B-Diarrhée aigue

C-Intoxication par l'éthylène Glycol

D-Tubulopathie

E-Intoxication par le Méthanol

QCM 38

L'acidose métabolique à Trou Anionique normal est secondaire à :

A-Intoxication par l'acide acétylsalicylique

B-Diarrhée aigue

C-Intoxication par l'éthylène Glycol

D-Tubulopathie

E-Intoxication par le Méthanol

QCM 39

Une alcalose métabolique associée à une hypokaliémie est observée au cours de :

A-Prise de Furosémide

B-Vomissements

C-Sténose des artères rénales

D-Prise d'acétazolamide (Diamox)

E-Diarrhées

QCM 39

Une alcalose métabolique associée à une hypokaliémie est observée au cours de :

A-Prise de Furosémide

B-Vomissements

C-Sténose des artères rénales

D-Prise d'acétazolamide (Diamox)

E-Diarrhées

QCM 40

Une alcalose métabolique peut être observée au cours de la prise de :

A-Diurétiques thiazidiques

B-Diurétiques épargneurs de potassium

C-Acétazolamide

D-Corticoïdes

E-Diurétiques de l'anse

QCM 40

Une alcalose métabolique peut être observée au cours de la prise de :

A-Diurétiques thiazidiques

B-Diurétiques épargneurs de potassium

C-Acétazolamide

D-Corticoïdes

E-Diurétiques de l'anse

QCM 41

Devant une acidose métabolique avec un trou anionique plasmatique normal, on évoque :

- A-Une intoxication à l'éthanol
- B-Une insuffisance rénale
- C-Une acidose tubulaire
- D-Des vomissements
- E-Une acido-cétose diabétique

QCM 41

Devant une acidose métabolique avec un trou anionique plasmatique normal, on évoque :

A-Une intoxication à l'éthanol

B-Une insuffisance rénale

C-Une acidose tubulaire

D-Des vomissements

E-Une acido-cétose diabétique

QCM 42

Parmi les situations suivantes, Quelles sont les causes d'acidose métabolique à Trou anionique élevé :

A-La déshydratation

B-Diarrhée profuse

C-Acidose lactique

D-Intoxication au méthanol

E-Vomissements

QCM 42

Parmi les situations suivantes, Quelles sont les causes d'acidose métabolique à Trou anionique élevé :

A-La déshydratation

B-Diarrhée profuse

C-Acidose lactique

D-Intoxication au méthanol

E-Vomissements

QCM 43

Les étiologies à évoquer devant une acidose métabolique à Trou anionique calculé à 12 sont:

- A- l'insuffisance rénale
- B- l'acidose tubulaire
- C- les vomissements
- D-les diarrhées
- E-l'acidocétose diabétique

QCM 43

Les étiologies à évoquer devant une acidose métabolique à Trou anionique calculé à 12 sont:

A- l'insuffisance rénale

B- l'acidose tubulaire

C- les vomissements

D-les diarrhées

E-l'acidocétose diabétique